Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий элементов крови и соответствующих им значений: А – кровь, Б – промежуточные вещества, В – форменные элементы, Г – клетки крови, Д – красный костный мозг; 1 – состоит из плазмы крови, 2 – имеется в губчатом веществе костей, 3 – образуются клетками красного костного мозга, 4 – жидкая ткань, 5 – состоит из клеток крови.
2. Составьте парные ответы из названий составных частей плазмы и их количественных соотношений: А – вода, Б – форменные элементы, В – минеральные и органические вещества, Г – белки: 1–10%, 2–7%, 3 – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты; 4–90%.
3. Изложите порядок свертывания крови: А – тромбопластин превращает протромбин в плазме в тромбин, Б – кровь перестает течь, В – при повреждении сосудов происходит разрушение тромбоцитов, Г – волокна фибрина обволакивают поврежденный участок, Д – тромбопластин высвобождается в плазму, Е – тромбин превращает белок фибриноген в фибрин.

Ответьте на вопрос:

Свертывание крови связано с образованием в плазме крови фибрина из фибриногена. В таком случае почему, несмотря на присутствие фибриногена в плазме, кровь в сосудах не свертывается?

§ 16. Эритроциты

Строение эритроцитов. Эритроциты выполняют транспортную функцию. Они доставляют кислород ко всем клеткам организма. Углекислый газ, образующийся в результате обмена веществ, кровью транспортируется к легким.

Эритроциты представляют собой красные безъядерные дискообразно уплощенные с обеих сторон клетки. Эта форма расширяет поверхность ячейки и улучшает газообмен. Их размер очень мал и соответствует тысячной доле миллиметра. В 1 мм^3 крови в среднем содержится около 5 млн эритроцитов. Они живут около четырех месяцев (120 дней). Эритроциты в организме хранятся в желчном пузыре, печени и коже. Более 70% эритроцитов находится в этих органах. Когда возникает необходимость в повышенном кровоснабжении органов и тканей, они отдают необходимое количество.

Красный цвет крови зависит от гемоглобина, содержащегося в эритроцитах. Гемоглобин переносит кислород к тканям. Он состоит из белковой части – *глобина* и железосодержащей части – *гема*. Гемоглобин, легко соединяясь

с кислородом, образует нестойкое соединение – оксигемоглобин. Насыщенная кислородом кровь имеет ярко-красный цвет и называется *артериальной кровью*. В тканях оксигемоглобин снова распадается на молекулы гемоглобина и свободного кислорода. Кислород переходит в клетки. Освободившаяся от кислорода и насыщенная углекислым газом кровь имеет более темный цвет и называется *венозной*.

Отработанные эритроциты разрушаются в селезенке и печени. Новые эритроциты образуются в красном костном мозге (рис. 26). Эритроциты сохраняются и в селезенке. Снижение эритроцитов или гемоглобина в крови приводит к малокровию, так называемой *анемии*. Большая потеря крови, плохое питание и некоторые инфекционные заболевания также могут вызвать анемию. Для лечения анемии необходимо восстановление уровня гемоглобина в крови, хорошее питание, отдых и частые прогулки на свежем воздухе.

Группы крови. В 1901 году К. Ландштейнер, в 1907 году Ю. Янский установили наличие в эритроцитах крови особых веществ – агглютиногенов, а в плазме – агглютининов. Это агглютиногены А и В, агглютинины α и β. У одного человека в эритроцитах не может быть одновременно агглютиногена А и в плазме агглютинина α или агглютиногена В в эритроцитах и агглютинина β в плазме крови. В норме у человека агглютиноген А встречается с агглютинином β, а агглютиноген В – с агглютинином α. Если в эритроцитах человека одновременно имеются агглютиногены А и В, то в плазме агглютинины α и β отсутствуют.

В зависимости от наличия или отсутствия агглютиногенов в эритроцитах и агглютининов в плазме кровь делится на четыре группы: при *I группе* не имеется агглютиногенов в эритроцитах, в плазме имеются агглютинины α и β; *II группа* – в эритроцитах имеется агглютиноген А, в плазме – агглютинин β; *III группа* – в эритроцитах имеется агглютиноген В, в плазме – агглютинин α. *IV группа* – в эритроцитах имеются агглютиногены А и В, а в плазме нет агглютининов.

В 1940 г. К. Ландштейнер и другие ученые обнаруживают резус-фактор в эритроцитах. Резус-фактор наследуется из поколения в поколение. В зависимости от наличия или отсутствия в крови резус-фактора людей делят на резус-положительные и резус-отрицательные группы. Резус-фактор не изменяется в течение жизни человека. Если у матери резус-фактор отрицательный, а у плода положительный, то из-за несоответствия резус-факторов у ребенка возникнет гемолитическая болезнь.

Переливание крови. При больших потерях крови или тяжелых продолжительных болезнях наблюдается снижение гемоглобина в крови. В таких случаях для лечения больных требуется переливание больному донорской крови. Того, кто дает кровь, называют донором, а человека, получающего кровь, – реципиентом. При этом I группу крови можно переливать всем группам. Людей с такой группой крови называют универсальными донорами. II группу крови можно перелить II и IV, а III группу – III и IV группам. IV группу крови можно перелить только IV группе, но этой группе можно переливать кровь от всех групп. Человека с такой группой крови называют универсальным реципиентом.

Группы крови	Группы реципиентов	Группы доноров
I	I, II, III, IV	I
II	II, IV	I, II
III	III, IV	I, III
IV	IV	I, II, III, IV

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из следующих слов и соответствующих им понятий: А – гем, Б – глобин, В – артериальная кровь, Г – венозная кровь, Д – анемия, Е – донор, Ж – резус-фактор, З – гемофилия; 1 – снижение уровня гемоглобина или эритроцитов, 2 – нарушение свертываемости крови, 3 – железосодержащая часть гемоглобина, 4 – белковая часть гемоглобина, 5 – насыщенная кислородом кровь, 6 – кровь, насыщенная углекислым газом, 7 – наличие или отсутствие резус-белка в эритроцитах, 8 – человек, дающий кровь.
2. Составьте парные ответы из названий реципиентов и соответствующих им доноров: А – IV, Б – II, В – III, Г – I; 1) I, III; 2) I, II, III, IV; 3) I, II; 4) I.

Решите математические задачи:

1. В организме взрослого человека содержится 5 литров крови. У мужчин гемоглобин должен составлять 14% крови, у женщин – 13%. Если в одном грамме гемоглобина содержится 1,3 мл кислорода, то сколько кислорода может содержаться в крови у мужчин и женщин?
2. Размеры эритроцитов человека – 0,007 мм, козы – 0,004 мм, лягушки – 0,004 мм. В 1 $мм^3$ крови человека содержится 5 млн, козы – 10 млн и лягушки – 400 000 эритроцитов. Кровь какого организма может доставить больше кислорода в течение одной минуты?

Ответьте на вопросы:

1. Кровь выполняет ряд функций в организме. Какие органы скорее перестанут функционировать при больших потерях крови?
2. При переливании крови учитывается группа крови как пациента, так и донора. Следует ли учитывать при этом резус-фактор?

§ 17. Лейкоциты

Строение лейкоцитов. Лейкоциты – бесцветные клетки с ядром. Их также называют белыми кровяными клетками. Они образуются в красном костном мозге, лимфатических узлах, вилочковой железе и селезенке (рис. 32). Живут 2–5 дней и больше. Лейкоциты – активные клетки, не имеющие постоянной формы. В 1 мм^3 крови содержится 6–8 тыс. лейкоцитов. Имеется несколько типов лейкоцитов, отличающихся по своей структуре и функциям.

Функция лейкоцитов. Лейкоциты защищают организм от различных микробов и токсинов. Некоторые лейкоциты обладают способностью проникать через стенки кровеносных сосудов в ткани, поглощать посторонние частицы и переваривать их. Это явление открыто русским ученым И.И. Мечниковым и названо фагоцитозом (*греч.* «фагос» – «пожираю», «цитос» – «клетка»), а пожирающие клетки – фагоцитами. При повреждении кожи (например, при попадании в кожу колючки) этот участок краснеет и затем начинает гноиться. Это явление связано с защитной функцией лейкоцитов.

Когда в организм попадают инородные вещества, фагоциты, поглощающие их, постепенно увеличиваются и лопаются. Выделяемые при растрескивании фагоцитов вещества вызывают воспаление. Воспаленная область опухает, температура повышается. Воспалительные реакции поврежденных тканей привлекают еще больше лейкоцитов. Лейкоциты, уничтожая вредные микроорганизмы и мертвые клетки, также погибают. Появившийся гной в воспаленных тканях состоит из погибших лейкоцитов и мертвых клеток.

Иммунитет. Наряду с фагоцитозом у организма есть и другие средства защиты. Одно из этих средств состоит из *антител* (греч. «анти» и «тело» – «частица») и *антитоксинов*. Они имеют белковую природу и продуцируются лейкоцитами. Антитела растворяют посторонние частицы, попавшие в организм, а антитоксины расщепляют и нейтрализуют токсические вещества (токсины), выделяемые микробами. Способность организма защищаться от болезнетворных микроорганизмов и чужеродных веществ называется *иммунитетом*.

Виды иммунитета. До рождения ребенка в его крови образуются антитела против многих болезней. Этот иммунитет называется *врожденным иммунитетом*, передаваемым ребенку от родителей. Иммунитет также появляется после инфекционных заболеваний, таких как коклюш, корь, ветряная оспа и свинка. Иммунитет, возникший после инфекционных заболеваний, называется *приобретенным иммунитетом*. Врожденный и приобретенный иммунитет называется *естественным иммунитетом*. Для защиты от инфекционных болезней проводится вакцинация людей. Для этого в организм вводятся ослабленные или убитые возбудители болезней.

При лечении инфекционных заболеваний используют лечебную сыворотку с готовыми антителами. Такие сыворотки готовятся из плазмы крови человека или животного, переболевшего инфекционным заболеванием, но выздоровевшего. Сыворотки также используются для профилактики инфекционных болезней.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это инфекционное заболевание, связанное с нарушением иммунной системы. Этот вирус был впервые обнаружен во время исследования причин синдрома иммунодефицита (СПИДа) в 1983 году французским ученым Луи Монтане. Вирус распространен в крови больного, лимфатической и спинномозговой жидкости. В большинстве случаев вирус поражает лимфоциты, вырабатывающие антитела, защищающие организм от болезней, поэтому иммунная система организма постепенно ослабевает и становится восприимчивой к различным болезням.

В развитии болезни иммунодефицита выделяют 5 стадий:

1 – инкубационный период – длится от 14 дней до одного года с момента попадания вируса в организм;

2 – период острой инфекции – начинается через 7–14, иногда через 30 дней после инфекции. Характеризуется ознобом и температурой тела. Наблюдаются отек кожи, слабость, фарингит, головная боль, стоматит, рвота, диарея и другие острые признаки.

3 – латентный период – происходит ослабление симптомов болезни и безболезненное увеличение лимфатических узлов. Латентный период длится 5–10 лет, при усиленном лечении может быть продлен до нескольких десятилетий.

4 – предшествующий СПИДу период составляет 1–2 года. Из-за снижения клеточного иммунитета в этот период возникают рецидивы и продолжительные болезни, такие как стоматит, герпес, кандидоз, лейкоплакия языка.

5 – период СПИДа – является последним перед смертью периодом болезни. В этом периоде появляются различные инфекционные и неинфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит, грипп, воспаление легких, токсоплазмоз, герпес, кандидоз, сальмонеллез, рак, лимфома и другие болезни. Период без лечения длится до 3 лет, а иногда даже один год.

Вирусом иммунодефицита можно заразиться от больного человека или от внешне здорового, но зараженного вирусом. Вирус иммунодефицита чаще всего встречается среди наркоманов. Нестерильное медицинское, косметологическое и парикмахерское оборудование также может стать причиной распространения вируса. Вирус также может передаваться плоду через кровь матери в период беременности и с молоком при кормлении ребенка больной матерью. СПИД, получивший название «чума XX века», неизлечим; вакцина против СПИДа не создана. Чтобы избежать заражения этой опасной болезнью, необходимо вести здоровый образ жизни. 1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы против СПИДа.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий форм иммунитета и путей их образования: А – врожденный, Б – приобретенный, В – пассивный, Г – активный, Д – естественный; 1 – прививка вакциной, 2 – после инфекционных заболеваний, 3 – в период развития эмбриона, 4 – введение в организм ослабленных микробов, или прививка, 5 – естественный или искусственный, под влиянием возбудителей болезней.
2. Составьте парные ответы из терминов и их значений: А – иммунитет, Б – антитело, В – фагоцитоз, Г – фагоцит; 1 – переваривающая клетка, 2 – окружение и переваривание инородных тел и мертвых клеток, 3 – вещества, обеззараживающие болезнетворные микробы и их токсины.

Ответьте на вопросы:

1. Какое значение имеют отсутствие твердой оболочки лейкоцитов и изменчивость их клеток для осуществления защитной функции?
2. В крови маленьких детей лейкоцитов бывает много, но по мере взросления детей происходит их снижение. Почему так происходит?
3. В истории человечества страшные эпидемии унесли жизни жителей целых городов и сел. Почему при этом некоторые люди выжили?

ГЛАВА V. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

§ 18. Значение кровообращения и строение сердца

Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды являются органами кровеносной системы. Мышцы сердца, сокращаясь, обеспечивают беспрерывный ток крови в организме. Поток крови по кровеносным сосудам называется *циркуляцией*. Благодаря циркуляции крови в ткани и клетки беспрерывно поступают питательные вещества и кислород, из организма удаляются продукты обмена веществ.

Строение сердца. Сердце является центральным органом кровеносной системы. Оно представляет собой мешкообразный мышечный орган, расположенный в грудной полости за грудной клеткой. Большая часть его расположена в левой стороне грудной полости. Размер сердца приблизительно с человеческий кулак. Его масса составляет 220–300 г у мужчин и 180–220 г у женщин. Сердце, как насос, выталкивает кровь в кровеносные сосуды. Желудочек сердца человека в спокойном состоянии одним сокращением выводит в аорту 65–70 мл крови. Это называется систолическим объемом сердца. Умножая систолический объем на количество сокращений в минуту, можно вычислить минутный объем, который при 70 сокращениях в минуту составляет 4,9 л. Сердце человека, как и всех млекопитающих, имеет четыре камеры. Снаружи сердце окружено тонким двухслойным околосердечным мешком из

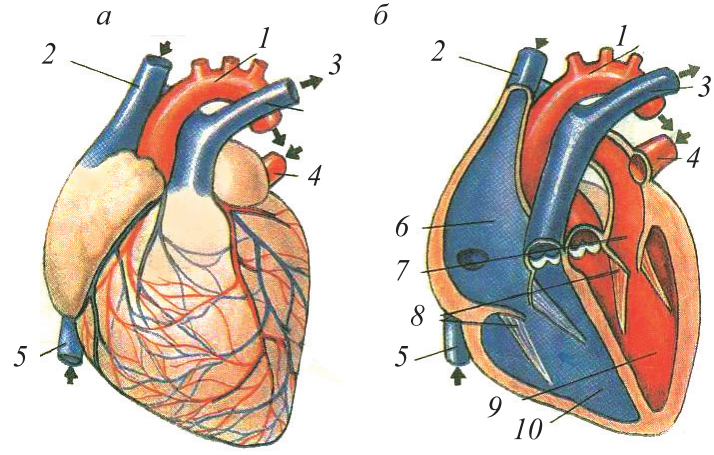


Рис. 33. Строение сердца:
а – внешний вид;
б – внутреннее строение:
1 – дуга аорты; *2* – верхняя полая вена; *3* – легочная артерия; *4* – легочная вена; *5* – нижняя полая вена; *6* – правое предсердие; *7* – левое предсердие; *8* – створчатые клапаны; *9* – левый желудочек; *10* – правый желудочек.

соединительной ткани. Жидкость в промежутке между этими слоями уменьшает трение при сокращении сердца. Собственная стенка сердца имеет три слоя. Внутренний слой состоит из тонкого эпителия, который ограничивает полости желудочков и предсердий. Средний слой стенки сердца образован из сердечных мышц. Наружный слой состоит из соединительной ткани.

Внутренняя полость сердца разделена на четыре части. Его верхние отделы называются *правым* и *левым предсердиями*, а нижняя часть – *правым* и *левым желудочками*. Правое предсердие с помощью трехстворчатого клапана открывается в правый желудочек, а левое предсердие через двухстворчатый клапан – в левый желудочек. При сокращении предсердий их клапаны открываются, и кровь из предсердий поступает в полости желудочков. Между левым желудочком и аортой, а также между правым желудочком и легочной артерией имеются полулунные клапаны. Мышцы стенок предсердий значительно тоньше и слабее. Мышцы желудочков, выталкивая кровь в большой и малый круги кровообращения, выполняют большую работу, поэтому их мышцы сильно развиты и стенки желудочков толстые и мускулистые. Особенно сильно развиты мышцы левого желудочка, выталкивающие кровь в большой круг кровообращения. Стенка левого желудочка в 2–3 раза толще, чем правого желудочка.

Автоматизм сердца. В спокойной обстановке сердце сокращается 70 раз за 1 минуту. Сердце, сокращаясь 100 000 раз в день, выносит около 10 тонн крови в кровеносные сосуды. Даже отделенное от тела, оно некоторое время продолжает сокращаться. Эта его особенность связана с возбуждением, возникающим в особых клетках сердечных мышц. Свойство сердца сокращаться под действием возникающих нервных импульсов в своих мышцах называется *автоматией сердца*.

Сердечный цикл. Предсердия и желудочки сердца сокращаются попеременно. Одноразовое сокращение и расслабление предсердий и желудочков называется *сердечным циклом*. Сокращение предсердий длится 0,1 секунды, кровь из предсердий выталкивается в желудочки, после чего правый и левый желудочки сокращаются в течение 0,3 секунды, и кровь выталкивается в кровеносные сосуды. Затем мышцы предсердий и желудочков расслабляются на 0,4 секунды и отдыхают. Таким образом, частота сердечных сокращений продолжается около 0,8 секунды.

Нервная регуляция работы сердца. Частота и сила сердечных сокращений зависят от внешних и внутренних условий. В зависимости от работы ор-

ганов изменяется и их кровоснабжение. По мере увеличения частоты и силы сердечных сокращений увеличивается количество крови, поступающей в кровеносные сосуды. Наоборот, с уменьшением частоты и силы сердечных сокращений уменьшается и количество крови, поступающей в сосуды. Работа сердца контролируется нервной системой. Нервные импульсы, поступающие по парасимпатическим нервам, замедляют частоту сердечных сокращений и ослабляют силу сокращений. Нервные импульсы, поступающие по симпатическим нервам, наоборот, увеличивают частоту сердцебиений и увеличивают силу сокращения.

Гуморальная регуляция работы сердца связана с гормонами и другими биологически активными веществами. Гормон адреналин, вырабатываемый мозговой частью надпочечника и солями кальция, усиливает силу и частоту сокращения сердца. Гормон вазопрессин, вырабатываемый в задней доле гипофиза, также сужает кровеносные сосуды и повышает кровяное давление.

Другие биологически активные вещества и соли калия, наоборот, ослабляют силу и частоту сокращений сердца. Регуляция работы органов кровеносной системы связана с совместным воздействием нервной системы и гуморальных факторов. Например, когда человек занимается физическим трудом, нервные импульсы от мышц и рецепторов нервной системы поступают в центральную нервную систему и направляют сердце.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий частей сердца и соответствующих им понятий: А – левый желудочек, Б – правый желудочек, В – правое предсердие, Г – левое предсердие, Д – створчатые клапаны, Е – полулунные клапаны; 1 – расположены между предсердиями и желудочками, 2 – расположены на границе между желудочками и крупными сосудами, 3 – принимает кровь из органов, 4 – принимает кровь из легочных вен, 5 – стенки толстые, мышечные, 6 – выталкивают кровь к легочным артериям.
2. Составьте парные ответы из названий и их значений: А – двустворчатый клапан, Б – трехстворчатый клапан, В – полулунный клапан, Г – сердечный цикл, Д – автоматия сердца; 1 – выходят из желудочков и открываются в полость артерий, 2 – из левого предсердия открывается в левый желудочек, 3 – из правого предсердия открывается в правый желудочек, 4 – сокращается под действием импульсов сердца, 5 – одноразовое сокращение и расслабление мышц предсердий и желудочков.

Ответьте на вопрос:

Мышцы сердца под давлением выкачивают кровь из сердца в сосуды. Почему при расслаблении мышц сердца кровь в кровеносных сосудах не возвращается обратно к сердцу?

Решите математические задачи:

1. Сердце ребенка в течение 1 минуты сокращается 78 раз и при каждом сокращении выводит в аорту 38,5 $см^3$ крови. Сколько крови выталкивает сердце ребенка в течение суток?
2. В спокойном состоянии сердечный цикл продолжается 0,8 сек., сокращение предсердий продолжается 0,1 сек., желудочков – 0,3 сек., а в течение 0,4 сек. сердце отдыхает. Сколько времени работает и отдыхает сердце в течение суток?

§ 19. Кровеносные сосуды, кровообращение

Строение кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды имеются во всех частях нашего тела. В зависимости от функции их называют *артериями*, *венами* и *капиллярами*. Кровеносные сосуды, уносящие кровь из сердца к органам, называются ***артериями***, а сосуды, приносящие кровь из органов к сердцу, – ***венами***. От правого желудка сердца отходит *легочная артерия*, от левого желудочка – самая большая артерия – *аорта*.

Стенки артерий состоят из толстой и эластичной соединительной ткани. Под соединительной тканью находится толстый средний слой из гладких

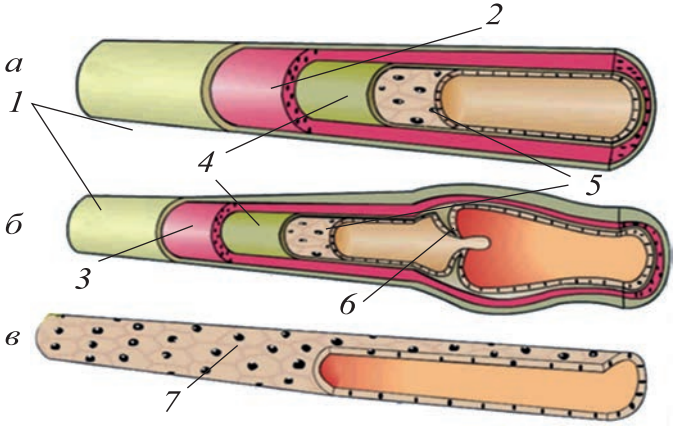


Рис. 34. Строение стенок кровеносных сосудов: *а* – артерий; *б* – вен; *в* – капилляров: *1* – внешний слой плотной соединительной ткани; *2* – средний толстый слой из гладких мышц; *3* – средний тонкий слой из гладких мышц; *4* – эластичные волокна; *5* – внутренний слой – однослойный эпителий; *6* – венозные клапаны.

мышц и эластичных волокон, а под ним – тонкий однослойный эпителий (рис. 34). Такое строение стенок позволяет артериям выдерживать высокое давление крови, выбрасываемой из сердца. Крупные артерии сердца часто образуют множественные мелкие артерии, а они – *артериолы* и в тканях – очень тонкие *капилляры.*

Стенки капилляров состоят из однослойных эпителиальных клеток. Капилляры, как правило, в 50 раз тоньше человеческого волоса и проходят через все ткани. Через стенки капилляров кислород, питательные и другие вещества, необходимые организму, непрерывно поступают в ткани и клетки, а от тканевой жидкости к капиллярам – продукты, образующиеся в результате обмена веществ в клетках. Тонкие капилляры, отдающие кислород и питательные вещества тканям, называются *венулами.* Все венулы, поочередно соединяясь вместе, образуют вены. Вены также, постепенно соединяясь, укрупняются. Самые крупные вены, называемые *полыми венами*, вливаются в сердце.

Вены – это кровеносные сосуды, которые передают кровь от органов к сердцу. Стенки вен, так же, как у артерий, состоят из трех слоев, но слои намного тоньше, а кровяное давление ниже, чем в артериях.

Кровообращение. Кровь в кровеносных сосудах течет по двум замкнутым системам – большим и малым кругам кровообращения.

Большой круг кровообращения начинается с левого желудочка и отходящей от него аорты (рис. 35). Аорта разветвляется в артерии, а те, в свою очередь, – на мелкие капилляры. Из крови в капиллярах в клетки и ткани поступают кислород и питательные вещества, а в кровь в капиллярах – углекислый газ и другие продукты обмена веществ. Капилляры,

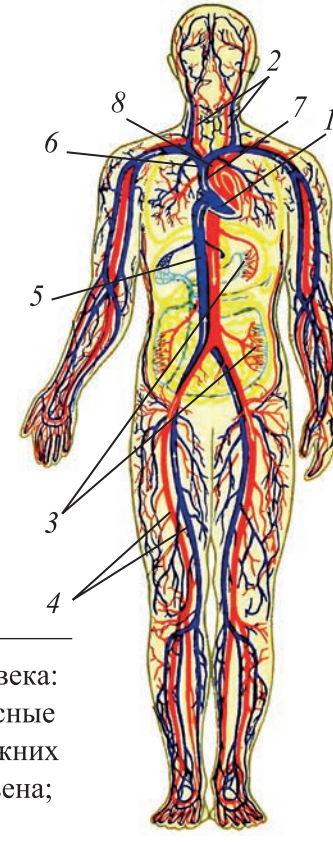


Рис. 35. Общая схема кровообращения в организме человека: *1* – сердце; *2* – кровеносные сосуды головы; *3* – кровеносные сосуды внутренних органов; *4* – кровеносные сосуды нижних конечностей; *5* – нижняя полая вена; *6* – верхняя полая вена; *7* – спинная артерия; *8* – легочная вена.

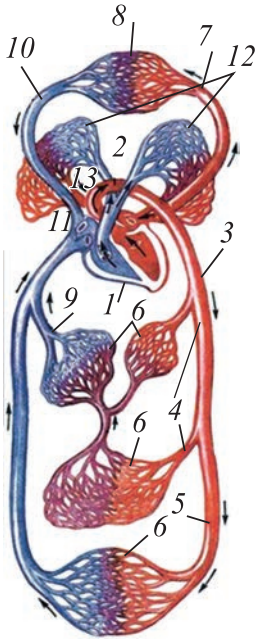


Рис. 36. Схема большого и малого круга кровообращения: *1* – сердце; *2* – дуга аорты; *3* – аорта; *4* – артерии, отходящие к органам; *5* – артерия ног; *6* – капилляры в органах; *7* – артерия, отходящая к голове; *8* – капилляры головы; *9* – нижняя полая вена; *10* – верхняя полая вена; *11* – легочная артерия; *12* – легочные капилляры; *13* – легочная вена.

постепенно объединяясь, образуют крупные переднюю и заднюю полые вены. Обе полые вены вливаются в правое предсердие. Клапаны в крупных венах препятствуют обратному току крови в венах.

Малый круг кровообращения начинается с правого желудочка и отходящей от него легочной артерии. При сокращении сердца кровь из правого желудочка поступает в легочную артерию. Затем легочная артерия образует две ветви и входит в левые и правые легкие. В легких артерии разветвляются на множество капилляров. Капилляры сетью покрывают пузырьки альвеол. При прохождении крови в капиллярах из крови в полость альвеол выделяются углекислый газ и другие вещества. Кровь, насыщенная кислородом, называется *артериальной*, насыщенная углекислым газом – *венозной.* Капилляры, соединяясь поочередно друг с другом, образуют четыре легочные вены. По этим венам артериальная кровь поступает в левое предсердие.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий кровеносных сосудов и соответствующих им признаков: А – артерии, Б – аорта, В – вены, Г – капилляры; 1 – доставляют кровь в органы, 2 – стенки толстые и эластичные, 3 – стенки тонкие, из трех слоев, 4 – стенки образованы из одного слоя эпителия.
2. Укажите порядок прохождения крови по большому кругу кровообращения: А – передние и задние полые вены, Б – капилляры, В – артериолы, Г – левый желудочек, Д – правое предсердие, Е – аорта, Ж – артерии.
3. Укажите пути прохождения крови по малому кругу кровообращения: А – легкие, Б – левое предсердие, В – правый желудочек, Г – легочные артерии, Д – легочные вены.

Ответьте на вопросы:

1. Сердце, как насос, работает неустанно в течение всей жизни человека. Как вы думаете, отдыхает ли сердце?
2. В левом желудочке и в левом предсердии сердца находится кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами. Однако сердечные ткани обеспечиваются этими веществами по коронарным сосудам сердца. Почему сердце не может использовать кровь, содержащуюся в его камерах?

§ 20. Движение крови по кровеносным сосудам

Кровяное давление. Давление крови зависит от силы сокращения мышц желудочков и сопротивления стенок кровеносных сосудов. Самое высокое давление имеет аорта, отходящая от левого желудочка сердца. По мере удаления от сердца артериальное давление снижается. Давление снижается в капиллярах. Самое низкое давление наблюдается в верхней и нижней полых венах. Разница кровяного давления в разных участках кровеносной системы обеспечивает кровоток в кровеносных сосудах. Кровь течет из сосудов с высоким кровяным давлением к сосудам с низким давлением.

Артериальное давление при сокращении сердечных мышц в спокойном состоянии человека составляет 110–120 мм, а при ослаблении мышц – 70–80 мм ртутного столба. Артериальное давление измеряется монометром в артерии руки (рис. 37).

Сердцебиение (пульс). При сокращении левого желудочка кровь с силой ударяется о стенки аорты и растягивает их. Волна возникающих колебаний быстро распространяется по стенкам артерий. Такое ритмическое колебание

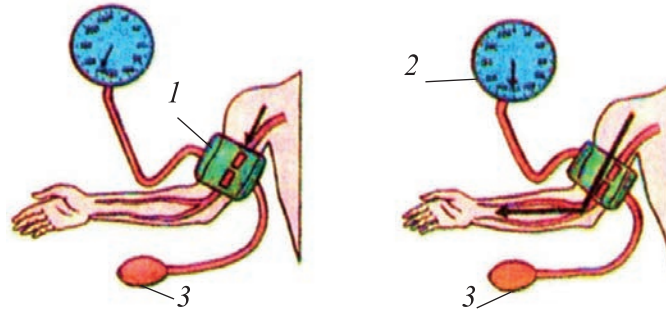


Рис. 37. Измерение артериального давления крови: *1* – резиновая манжета для руки; *2* – манометр для измерения давления; *3* – воздушный нагнетатель воздуха в манжету.

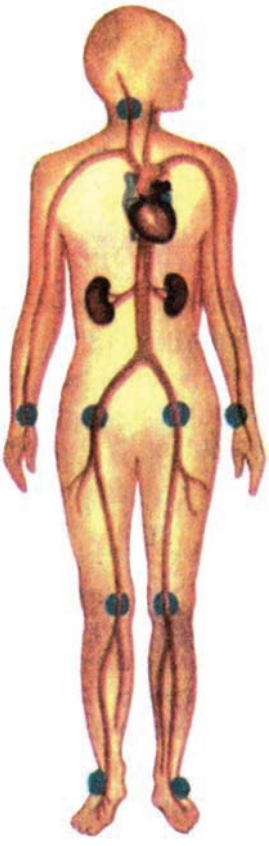


Рис. 38. Части тела, где крупные артерии находятся близко к поверхности кожи.



Рис. 39. Измерение пульса.

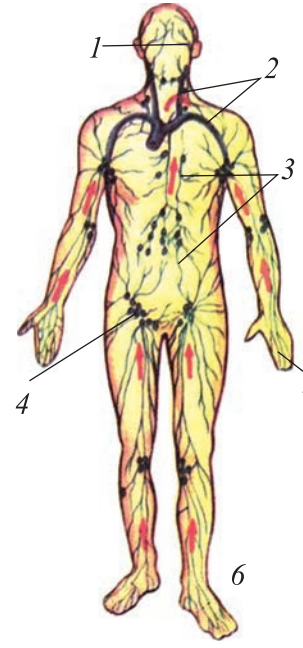
стенок сосудов называются *пульсом*. Пульс можно прощупать в местах, где крупные сосуды лежат близко к поверхности кожи: на висках, на внутренней стороне запястья, по бокам шеи (рис. 38). Каждый пульс соответствует одному сокращению мышц желудочков сердца. Можно посчитать частоту сердечных сокращений (пульс) в течение одной минуты.

Скорость движения крови. Средняя скорость движения крови в аортах составляет 40 см/с, в артериях – 40–10 см/с, в артериолах – 10–0,1 см/с, в капиллярах – 0,1 см/с, в венах – 0,3–0,5 см/с. Из-за малой скорости движения крови в капиллярах кислород и питательные вещества поступают в клетки и ткани, а продукты обмена веществ из тканей и клеток поступают в кровь.

Движение крови в артериях и венах. Давление крови высокое в артериях, низкое в капиллярах. По этой причине кровь течет от места высокого давления (артерии) к месту с низким давлением (капилляры). У молодых здоровых людей кровяное давление в покое при сокращении сердца составляет 120 мм рт. ст. (максимальное давление), а при расслаблении мышц – 85 мм рт. ст. (минимальное давление). Движение крови по венам связано с сокращением скелетных мышц, окружающих их. Кроме того, предсердия, освободившиеся от крови, способны, как насос, высасывать кровь из вен.

Лимфатическая система. В теле человека имеется около 460 лимфатических узлов. Во всех лимфатических сосудах тела содержится около 1–2 л лимфатической жидкости. В течение суток 1200–1500 мл лимфы из лимфатических сосудов вливается в венозные сосуды. Из тканевой жидкости формируется лимфатическая жидкость. Лимфа обеспечивает удаление излишков жидкости из тканей.

Рис. 40. Лимфатическая система: *1* – сосуды лимфы в голове; *2* – вены; *3* – лимфатические сосуды внутренних органов; *4* – лимфатические узлы; *5* – лимфатические капилляры рук; *6* – лимфатические капилляры ног.



Лимфатическая система начинается с лимфатических капилляров (рис. 40). Тканевая жидкость, попадая в лимфатические капилляры, превращается в лимфатическую жидкость. Капилляры, соединяясь вместе, образуют крупные лимфатические сосуды. По лимфатическим сосудам располагаются лимфатические узлы, которые являются местом фильтрации микроорганизмов. Образующиеся в узлах лимфоциты участвуют в иммунных реакциях организма. Лимфатических узлов особенно много в подмышечных впадинах, на шее, в коленных и локтевых суставах, в грудной и брюшной полостях. Клапаны, расположенные на внутренней стенке лимфатических сосудов, не позволяют лимфе течь в противоположном направлении. Лимфа вместе с кровью и тканевой жидкостью образует внутреннюю среду организма.

Селезенка расположена в верхней части брюшной полости под левыми ребрами. Ее масса у взрослых людей составляет 140–200 г. В селезенке образуются лимфоциты, которые выводятся в лимфатические сосуды и участвуют в иммунной системе организма. Кроме того, в селезенке образуется запас излишков крови и в ней разрушаются изжившие свой срок форменные элементы крови (эритроциты и лейкоциты). Занятия физическим трудом и спортом активируют формирование лимфоцитов в селезенке, укрепляют иммунную систему организма.

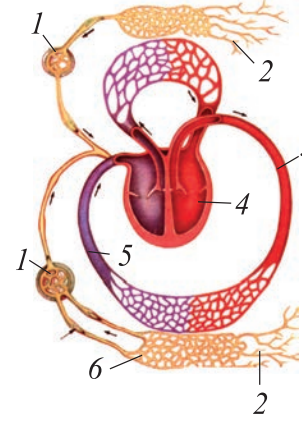


Рис. 41. Связь между лимфатической и кровеносной системами: *1* – лимфатические узлы; *2* – лимфатические капилляры; *3* – артериальная кровь; *4* – сердце; *5* – венозная кровь; *6* – лимфатические сосуды.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий состояний кровеносной системы и соответствующего им давления: А – при расслаблении сердечных мышц, Б – при сокращении сердечных мышц; В – при сокращении сердечных мышц; 1) 1–15 мм, 2) 120 мм рт. ст., 3) 85 мм.
2. Составьте пары из названий кровеносных сосудов и соответствующих им скоростей движения крови: А – капилляр, Б – аорта, В – вена; 1) 0,1 мм/с, 2) 0,3–0,5 м/с, 3) 40 см/с.

Ответьте на вопрос:

Сокращение мышц стенок желудочков и эластичность стенок кровеносных сосудов обеспечивают движение крови по артериям. Однако стенки вен не эластичны, их мышцы не развиты. Тогда какие факторы обеспечивают движение крови в венах?

§ 21. Регуляция работы органов кровеносной системы

Регуляция работы сердца. Кровоснабжение органов и тканей организма человека зависит от количества и силы сокращения сердечных мышц. Работа сердца контролируется нервным и гуморальным путем. Из центральной нервной системы к сердцу подходят симпатические и парасимпатические нервы. Симпатические нервы усиливают силу и частоту сердечных сокращений. Парасимпатические нервы, наоборот, ослабляют и замедляют работу сердца.

Гуморальная регуляция работы сердца связана с гормоном надпочечника адреналином, солями кальция и калия. Адреналин и соли кальция усиливают сердцебиение, калий оказывает противоположное воздействие на сердце.

Вследствие нервной и гуморальной регуляции деятельность сердца координируется с работой других органов. Например, когда человек выполняет физическую работу, нервный импульс проходит через симпатические нервы к сердцу, и происходит повышение секреции адреналина надпочечников. Усиливаются сила и частота сокращения сердца, в кровеносные сосуды перекачивается больше крови. В результате мышцы получают больше кислорода и питательных веществ.

Перераспределение крови в организме. С повышением или снижением деятельности органов потребность в кислороде и питательных веществах в

организме также увеличивается или уменьшается. Это приводит к перераспределению крови в организме. Под влиянием симпатических нервов кровеносные сосуды сужаются, что снижает поступление крови в органы. Гормон адреналин надпочечников также действует как симпатические нервы. Парасимпатические нервы расширяют кровеносные сосуды и усиливают приток крови к органам.

Сердечно-сосудистые заболевания. Среди сердечно-сосудистых заболеваний чаще встречаются инфаркт миокарда (разрушение сердечных мышц в результате нарушения кровоснабжения), гипертония (повышение артериального давления), инсульт (кровоизлияние в головной мозг), атеросклероз (утолщение стенок и сужение кровеносных сосудов). Причины развития болезней чаще всего связаны с малоподвижным образом жизни, ожирением, курением, употреблением спиртных напитков и психическим расстройством.

На сердечно-сосудистую систему особенно сильное воздействие оказывают алкоголь и яд табака – никотин. Алкоголь ослабляет силу сокращения мышц сердца и затрудняет дыхание. Курение приводит к утолщению стенок кровеносных сосудов и потере их эластичности. Недостаточное снабжение кислородом и питательными веществами ослабляет сердечные мышцы. Нарушение деятельности сердца и недостаточное кровоснабжение ослабляет иммунную систему организма.

Исследования показали, что после каждой выкуренной сигареты в течение 30 минут кровеносные сосуды остаются в суженном состоянии (рис. 42). Поэтому у курильщиков кровеносные сосуды постоянно находятся в сужен-



а *б* *в*

Рис. 42. Сужение кровеносных сосудов под действием курения (рисунок руки; полученный с тепловизора: *а* – до курения; *б, в* – через 7 и 17 минут после выкуривания одной сигареты).

ном состоянии. Сужение кровеносных сосудов является причиной хромоты и вызывает сильные боли при ходьбе, что приводит к инвалидности. В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний кроме отказа от вышеупомянутых вредных привычек важное значение имеют закаливание сердца физическим трудом, занятия физическими и спортивными упражнениями. Непрерывная физическая нагрузка (ходьба, бег, гимнастика и т.д.) усиливает приток крови к мышцам и улучшает их снабжение кислородом и питательными веществами.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из фактов регуляции работы сердца и названий их функций: А – симпатические нервы, Б – парасимпатические нервы, В – адреналин, соли кальция, Г – соли калия; 1 – усиливают силу и частоту сокращений сердца, 2 – ослабляют силу и частоту сокращений сердца, 3 – действуют как симпатические нервы, 4 – действуют как парасимпатические нервы.
2. Опишите осуществление регуляции работы сердца при занятии физическим трудом: А – усиливаются сила и частота сокращений сердца, Б – усиливается выделение гормона адреналина надпочечником, В – мышцы больше обеспечиваются кислородом и питательными веществами, Г – через симпатические нервы к сердцу поступают нервные импульсы, Д – увеличивается приток крови к кровеносным сосудам.

Ответьте на вопрос:

Мышцы сердца, прерывисто сокращаясь, продвигают кровь по сосудам. Почему кровь в сосудах течет постоянно, без перерыва?

§ 22. Первая помощь при кровотечении из сосудов

Влияние кровотечения на организм. По сосудам человека течет около 5 литров крови. Потеря большого количества крови при повреждении кровеносных сосудов приводит к снижению давления крови в органах. Нарушается снабжение кислородом головного мозга, сердца и всех органов. Это представляет серьезную опасность для жизни человека. Человек может погибнуть при потере более 2–2,5 литров крови. Особенно опасны кровотечения из артерий и крупных вен. Если вовремя не принять меры, это может привести к летальному исходу.

Кровотечение из капилляров. Кровотечение из капилляров наблюдается относительно часто. Даже незначительное повреждение кожи вызывает кровотечение из капилляров. Из поврежденных капилляров кровь течет медленно, поэтому кровотечение остановить нетрудно. При кровотечении из капилляров пораженный участок промывают и дезинфицируют раствором йода, затем накладывается чистая повязка.

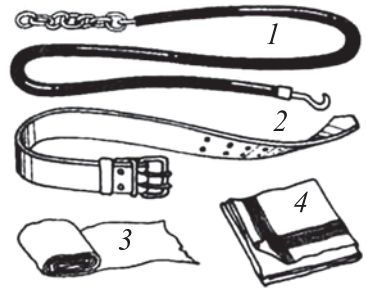


Рис. 43. Средства, используемые для остановки кровотечения на руках и ногах: *1* – резиновая связка; *2* – ремень; *3* – бинт; *4* – платок.

Иногда повреждаются мелкие капилляры на стенках носовой полости, и начинается медленное кровотечение. В таких случаях носовая полость осторожно несколько раз прополаскивается холодной водой. На нос кладут сложенное полотенце, смоченное холодной водой. Холодная вода сужает просвет сосудов, и кровотечение останавливается. Для выяснения причины кровотечения больному следует обратиться к врачу.

Венозное кровотечение. Давление крови в большинстве вен несколько выше, и движение крови сильнее, чем в капиллярах. Обычно кровотечения случаются в крупных венах с более сильным кровотоком. В таких случаях образовавшийся сгусток крови может быть вымыт, и человек может потерять много крови за короткое время. При повреждении сравнительно некрупных вен на поврежденный сосуд накладывается тугая повязка, и пациент отправляется в больницу. При повреждении крупных вен поступают так же, как и при повреждении артерий.

Артериальное кровотечение. Вследствие высокого давления в артериях кровь из поврежденного сосуда бьет фонтаном, поэтому кровотечение из артерий может быть чрезвычайно опасно для жизни. При артериальном кровотечении необходимо быстро прижать пальцем поврежденный сосуд выше места ранения и наложить жгут из резины или из любого другого материала (рис. 43). Место наложения жгута накрывают чистым бинтом, затем свободно обвязывают его куском ткани. Жгут необходимо затянуть, чтобы, сдавив сосуд, остановить кровотечение. Для этого под ткань следует подложить чистую палочку и затягивать жгут до остановки кровотечения. Пострадавшего необходимо доставить в больницу. Если транспортировка пострадавшего в больни-

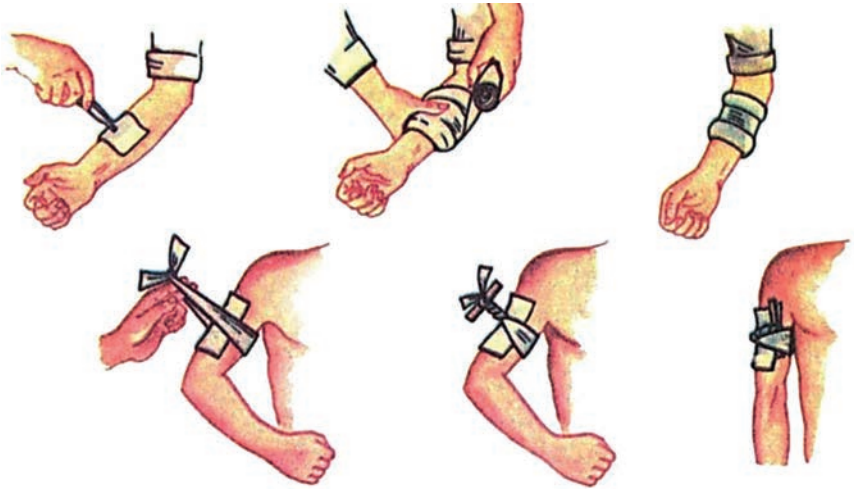


Рис. 44. Остановка кровотечений из вены (верхний ряд) и артерий (нижний ряд).

цу продолжается больше положенного времени (2 часа), во избежание омертвения тканей жгут ненадолго ослабляют. Когда кровообращение в конечности восстановится, жгут снова затягивают.

Кровотечение из рук или икроножных артерий также может быть предотвращено максимальным сгибанием конечностей. Для усиления сгиба под место сгиба следует подложить валик или вату и зафиксировать ее в этом положении.

Внутреннее кровотечение из живота, грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, головы или других органов очень опасно. При внутреннем кровотечении человек бледнеет, дышит поверхностно. Частота пульса уменьшается и ослабевает. В таких случаях немедленно следует обратиться за медицинской помощью. До прихода врача больного следует оставить в лежачем или сидячем положении. На место предполагаемого кровотечения (брюшная полость, грудь или голова) кладут полиэтиленовый пакет со льдом, снегом или холодной водой.

Проверьте свои знания!

1. Изложите порядок принимаемых процедур при капиллярном кровотечении: А – накладывают тугую повязку из бинта, Б – поврежденное место промывают водой, В – поврежденное место обеззараживают йодом.

2. Изложите порядок процедур при кровотечении из носа: А – для выяснения причин больной направляется в больницу, Б – на нос кладут сложенное полотенце, смоченное холодной водой, В – нос несколько раз полоскают холодной водой.
3. Изложите порядок процедур при повреждении вен: А – при повреждении крупных вен накладывают жгут, Б – происходит в венах с более высоким, чем в капиллярах, давлением крови, В – при повреждении более мелких вен на поврежденный сосуд накладывают тугую повязку.

Ответьте на вопросы:

1. Почему артериальные кровеносные сосуды в организме располагаются в более глубоких слоях кожи, чем вены и капилляры?
2. Какова роль артериальных кровеносных сосудов с более глубоким уровнем в организме по сравнению с венозными кровеносными сосудами?
3. Почему при повреждении артерий жгут накладывают не на поврежденный сосуд, а намного выше этого места?

Лабораторное занятие № 2

Влияние упражнений на работу сердца

Необходимое оборудование: часы или телефон с секундомером.

Порядок выполнения работы:

– ученикам предлагается спокойно отдохнуть 5 минут за партой;

– ученики находят артерию на внутренней стороне кисти руки у основания большого пальца;

– по указанию учителя все ученики в сидячем положении считают число сердечных ударов в течение одной минуты;

– по указанию учителя все ученики встают и выполняют 20 приседаний в течение 30 секунд;

– после трехминутного отдыха повторно определяют пульс, цифры указывают в таблице.

Количество ударов пульса в минуту в сидячем положении			
Имя и фамилия ученика	В спокойном состоянии	После 20 приседаний	После трехминутного отдыха

§ 23. Строение органов дыхания

Значение дыхания. Дыхание – это получение кислорода из внешней среды и удаление углекислого газа. Под действием кислорода органические вещества в клетках распадаются до воды и углекислого газа, при этом выделяется большое количество энергии. Вода и углекислый газ удаляются из организма через органы выделения и дыхания; энергия расходуется на работу органов, размножение и рост клеток. Органы дыхания состоят из *легких*, расположенных в грудной полости, и *воздухоносных путей*: *носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи* (рис. 45).

Носовая полость – начальный отдел воздухоносных путей – разделена костно-хрящевой перегородкой на правую и левую половины. Каждая половина имеет несколько извилистых носовых ходов, увеличивающих внутреннюю поверхность носовой полости. Полость выстлана *слизистой оболочкой* и

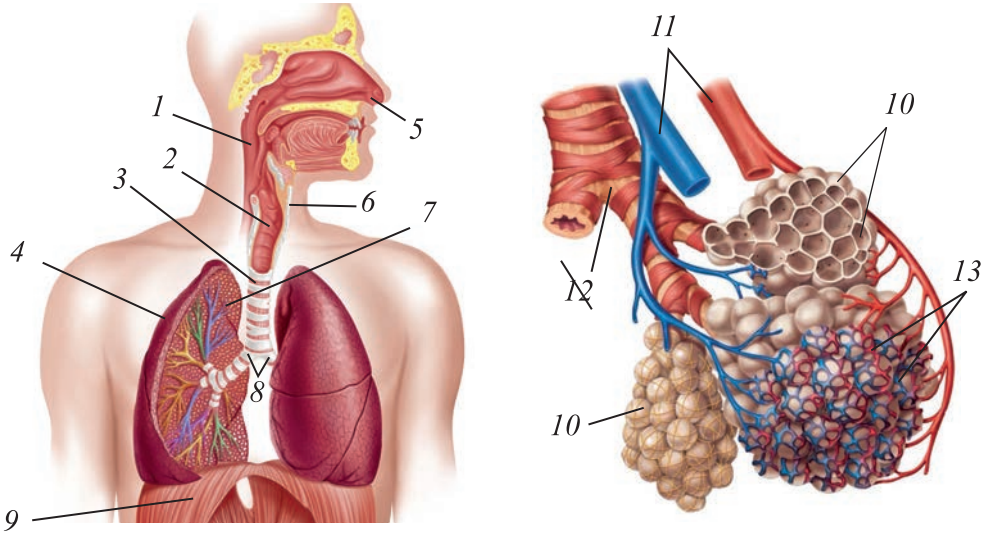


Рис. 45. Органы дыхательной системы: *1* – глотка; *2* – гортань; *3* – трахея; *4* – легкие; *5* – носовая полость; *6* – надгортанный хрящ; *7* – плевра; *8* – бронхи; *9* – диафрагма; *10* – альвеолы; *11* – кровеносные сосуды; *12* – бронхи легких; *13* – капилляры на альвеолах.

обильно снабжена ресничками, кровеносными сосудами и железами, выделяющими ***слизь***. Слизь задерживает и обезвреживает микробы. Благодаря деятельности ресничек слизь вместе с прилипшими частицами постоянно удаляется из носовой полости. Из носовой полости согретый и увлажненный воздух попадает в носоглотку, а затем в гортань.

Гортань. Стенки гортани состоят из мышц и нескольких хрящей. Во время глотания надгортанник закрывает полость гортани. Между хрящами внутренней стенки гортани расположены голосовые связки. Щель между этими связками называется *голосовой щелью*. При выдохе выходящий из легких воздух, проходя через голосовую щель, вибрирует голосовые связки и образует звук. Когда человек молчит, голосовая щель широко раскрыта, при шепоте – полураскрыта, а при громкой речи или пении – почти закрыта. Громкость зависит от длины голосовых связок. Чем короче голосовые связки, тем больше вибраций и выше тембр звука. Голосовые связки женщин и детей короче, частота колебаний больше, а тембр голоса выше, чем у мужчин.

Преобразование звука в речь. Голосовые связки человека вибрируют от 80 до 10 000 раз в секунду. Преобразование голоса в значимую речь происходит во рту, в горле, в носовой полости с изменением положений губ, языка и нижней челюсти. Своеобразие голоса, присущего каждому человеку, связано со строением рта, носа и грудной клетки, а также со строением губчатых ко-

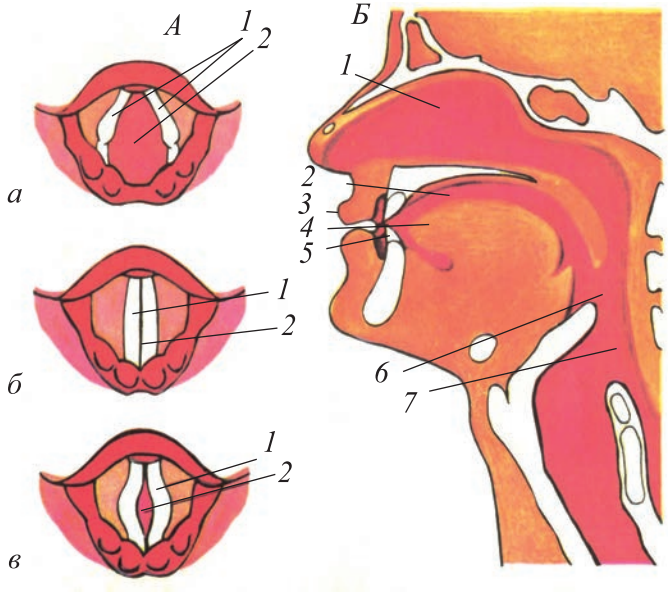


Рис. 46. Состояние голосовых связок при образовании речи:
А – состояние голосовых связок: *а* – при молчании; *б* – при громком разговоре; *в* – при тихом разговоре: *1* – голосовые связки; *2* – голосовая щель;
Б – органы, участвующие в образовании речи: *1* – носовая полость; *2* – полость рта; *3* – губы; *4* – язык; *5* – зубы; *6* – горло; *7* – гортань.

стей головы (лоб, верхняя челюсть). Человек с помощью голоса выражает свои чувства.

В подростковом возрасте у мальчиков из-за усиленного роста гортани голосовые связки удлиняются быстрее, чем у девочек. Происходит снижение тембра (ломка) их голоса.

Разговор шепотом не напрягает голосовые связки. Хроническое воспаление дыхательных путей, курение и частое употребление алкоголя приводят к повреждению голосовых связок.

Трахея и бронхи. Трахея является продолжением гортани. Ее передняя стенка состоит из хрящевого полукольца, а задняя стенка – из мягкой ткани, прилежащей к пищеводу. Мягкие ткани не препятствуют прохождению пищи через пищевод. Бронхи образуются делением трахеи на уровне V грудного позвонка на две ветви (правые и левые бронхи). Бронхи, так же как и трахея, состоят из полуколец.

Легкие. Бронхи в легких многократно ветвятся и образуют тонкие трубочки. Концы этих трубочек заканчиваются мелкими тонкостенными мешочками – *альвеолами*. Стенки альвеол состоят из однослойных эпителиальных клеток и окружены сетью капилляров.

Легкие заполняют грудную полость. В обоих легких содержится около 750 млн альвеол. Общая их поверхность равняется 100 м^2. Легкие покрыты двухслойной плеврой из соединительной ткани. Наружный слой покрывает полость грудной клетки изнутри. Второй внутренний слой окружает непосредственно легкие.

Дыхательные движения. В результате вдоха и выдоха происходит смена воздуха в легких. Смена вдоха и выдоха контролируется дыхательным центром мозга, расположенным в продолговатом мозге. Ритмическое появление нервных импульсов в дыхательном центре передается через нервы к межреберным мышцам и мышцам диафрагмы. Под воздействием нервных импульсов эти мышцы сокращаются, происходят вдох и выдох.

При дыхании, в результате сокращения шейных и наружных межреберных мышц, ребра поднимаются. Опускание диафрагмы осуществляется в результате сокращения ее мышц. Грудная клетка расширяется, в ней происходит снижение давления (рис. 47). Затем наружные межреберные мышцы и мышцы диафрагмы расслабляются, и внутренние межреберные мышцы сокращаются, ребра опускаются вниз. При сокращении брюшных мышц происходит поднятие диафрагмы. Объем грудной клетки уменьшается, а давление воздуха ста-

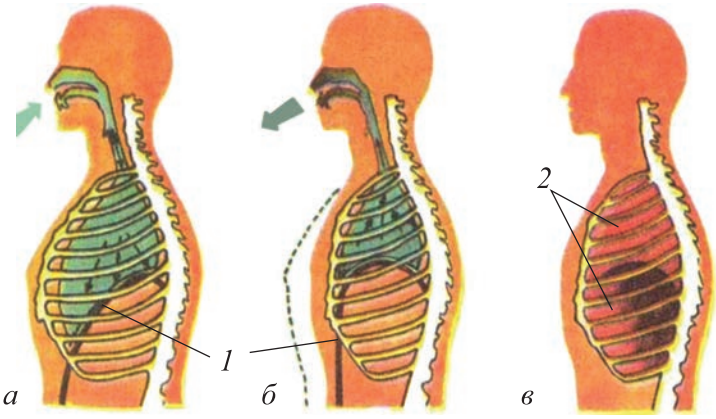


Рис. 47. Состояние грудной клетки и диафрагмы при дыхательных движениях: *а* – вдох; *б*, *в* – выдох; *1*– диафрагма; *2* – межреберные мышцы.

новится выше атмосферного. Воздух из альвеол выталкивается в дыхательные пути. Это означает, что произошло дыхание.

Так происходит смена вдоха и выдоха. Человек в спокойном состоянии совершает каждую минуту 16–18 дыхательных движений. Дыхание учащается при занятии физическим трудом и спортом.

Проверьте свои знания!

1. Расположите в правильном порядке названия органов дыхания: А – носоглотка, Б – гортань, В – полость носа, Г – альвеолы, Д – легкие, Е – бронхи, Ж – трахея.
2. Составьте пары из названий органов дыхания и соответствующего им строения: А – гортань, Б – полость носа, В – легкие, Г – трахея, Д – бронхи, Е – носоглотка; 1 – находятся голосовые связки, 2 – покрыты двухслойной плеврой, 3 – разделена костно-хрящевой перегородкой, 4 – продолжение носовой полости, 5 – многократно ветвятся, 6 – состоят из полуколец.
3. Составьте пары из названий органов дыхания и их признаков: А – общая поверхность легких, Б – количество альвеол в одних легких, В – бронхи, Г – трубки бронхов, Д – альвеолы; 1 – 3350 млн, 2 – заканчивается альвеолами, 3 – 100 м^2, 4 – тонкостенные мелкие мешочки, 5 – образуется от трахеи.

Ответьте на вопросы:

1. Каждый человек обладает присущим лишь ему тембром голоса, поэтому человека можно узнать по голосу. От чего зависит специфичность голоса человека?
2. Какое значение имеет наличие хрящей в виде полуколец на стенках трахей и бронхов?

§ 24. Обмен газов в тканях и легких

Жизненная емкость легких. Человек в спокойном состоянии при одном вдохе и выдохе получает 500 мл воздуха и выдыхает столько же воздуха. Это количество воздуха называется *дыхательным воздухом*. При глубоком дыхании в легкие поступает еще 1500 мл воздуха. Это называется *дополнительным воздухом*. Человек после спокойного выдоха может выдыхать еще 1500 мл воздуха. Это называется *запасным воздухом***.** Наибольший объем воздуха, который человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха, равен сумме дыхательного, дополнительного и запасного воздуха и составляет около 3500 мл. Этот объем называют *жизненной емкостью легких*. У разных людей жизненная емкость легких неодинакова, ее определяют при медицинских обследованиях с помощью спирометра. У людей, занимающихся спортом, жизненная емкость достигает 7000–7500 мл. У женщин жизненная емкость легких меньше, чем у мужчин.

Человек в спокойном состоянии делает 16–18 дыхательных движений в минуту. При каждом вдохе в его легкие поступает 500 мл атмосферного воздуха. Если умножить количество дыхательных движений в минуту на количество воздуха, поступающего в легкие при каждом вдохе, то получится минутная вентиляция легких. Например, если человек за 1 мин совершает 16 дыхательных движений и при каждом вдохе в легкие поступает 500 мл воздуха, то получим: $16 \times 500 = 8000$ мл. В спокойном состоянии минутная вентиляция легких равна 8–9 литрам.

Обмен газов в легких. В поступающем в легкие воздухе содержится 21% кислорода, 79% азота, 0,03% углекислого газа, но очень мало водяного пара и инертных газов. В выбрасываемом из легких воздухе содержание кислорода снижается до 16%, содержание углекислого газа увеличивается (4%). Возрастает и содержание водяного пара. Но содержание азота мало изменяется (79,7%), а других газов – не изменяется. Изменение содержания кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе зависит от обмена газов между легкими и альвеолами (рис. 48).

Концентрация кислорода в воздухе, поступающем в легкие, заметно выше, чем в альвеолах, а содержание углекислого газа, напротив, ниже, чем в воздухе альвеол. Разница в концентрации является причиной обмена газов в альвеолах. Углекислый газ удаляется через дыхательные пути, а кислород присоеди-

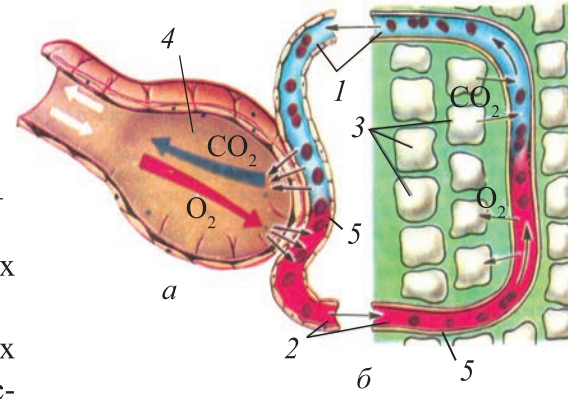


Рис. 48. Схема газообмена в легких (*а*) и тканях (*б*): *1* – венозная кровь; *2* – артериальная кровь; *3* – клетки; *4* – легочные пузырьки – альвеолы; *5* – капилляр.

няется к гемоглобину в эритроцитах и перемещается в левый желудочек.

В результате газообмена в легких из венозной крови удаляется углекислый газ и происходит окисление венозной крови в артериальную кровь.

Обмен газов в тканях. Кислород с артериальной кровью в легочных венах сначала поступает в левое предсердие, а оттуда – в левый желудочек. В дальнейшем кислород через аорты и сеть артерий и капилляров доставляется к тканям. Концентрация кислорода в тканевой жидкости, окружающей альвеолы, ниже, а концентрация углекислого газа выше, чем в крови, поступающей из желудочка сердца по артериям. В результате обмена в тканях легких содержание кислорода в крови уменьшается, но содержание углекислого газа увеличивается, и артериальная кровь превращается в венозную.

Искусственное дыхание. У утопающего человека, а также при отравлении газом, ударе электрическим током или молнией может остановиться дыхание в результате нарушения работы центра дыхания. В этих случаях пострадавшему для восстановления дыхания оказывают первую помощь – делают искусственное дыхание.

Чтобы сделать утопающему человеку искусственное дыхание, необходимо быстро удалить воду из его дыхательных путей и легких. Для этого спасатель, стоя на одном колене, кладет пострадавшего на свое бедро лицом вниз, так чтобы его голова и верхняя часть туловища свисали вниз. Затем пострадавшему открывают рот и, похлопывая его по спине, удаляют воду из дыхательных путей и легких. Потом его укладывают на спину и делают искусственное дыхание, вдувая воздух через рот или нос. Вдувание производится 16 раз в течение одной минуты (рис. 49). Сужение зрачка, покраснение кожи и восстановление пульса пострадавшего показывает улучшение его состояния. После этого ему дают горячий чай, укутывают одеялом и отправляют в больницу.



Рис. 49. Оказание первой помощи утопающему:
а – удаление воды из дыхательных путей; *б* – искусственное дыхание.

Угарный газ присоединяется к гемоглобину в 300 раз быстрее, чем кислород, поэтому даже незначительное повышение содержания этого газа во вдыхаемом воздухе препятствует поступлению кислорода в кровь. В результате дефицит кислорода в организме приводит к нарушению работы органов и тканей, то есть происходит отравление газом. У угоревшего человека начинается сильная головная боль, появляется тошнота. Он может потерять сознание и даже умереть.

Проверьте свои знания!

1. Укажите порядок осуществления дыхательных процессов в организме: А – в грудной клетке падает давление, Б – сокращаются наружные межреберные мышцы и мышцы диафрагмы, В – воздух всасывается легкими, Г – поднимаются ребра и диафрагма, Д – грудная клетка расширяется, Е – давление в альвеолах снижается, Ж – в дыхательном центре возникают нервные импульсы.
2. Изложите процессы, происходящие при выдохе: А – снижение объема грудной клетки и повышение в ней давления, Б – опускание ребер, поднятие диафрагмы, В – сокращение внутренних межреберных мышц, Г – сокращение брюшных мышц, Д – выдавливание воздуха из альвеол, Е – расслабление наружных межреберных мышц.

Решите математические задачи:

1. 1 г гемоглобина присоединяет 1,34 мл кислорода. Если в 100 мл крови содержится 15 г гемоглобина, то сколько кислорода содержится в 1 л крови?
2. Ребенок в течение 10 минут надул 30 воздушных шаров. Сколько воздуха при нормальной жизненной емкости прошло через его легкие за это время?
3. За один день через легкие проходит 1700 литров крови. Если кровь составляет 10,5% массы тела, а масса тела человека – 50 кг, то сколько раз эта кровь проходит через легкие в течение суток?

Ответьте на вопрос:

1. В чем причина того, что человек может прожить без еды около месяца, без воды – до недели, без кислорода – только 10–20 минут?

§ 25. Регуляция дыхания, болезни органов дыхания

Нервная регуляция дыхания. В шейном отделе спинного мозга расположен центр нервов, регулирующих движения диафрагмы, в грудном отделе спинного мозга – центр нервов, регулирующих деятельность межреберных мышц.

Человек произвольно может изменить скорость и глубину дыхания, то есть по своему желанию может ускорить или замедлить или на некоторое время остановить дыхание, сделать паузу, углубить или произвести поверхностное дыхание. Произвольное управление дыхательными движениями связано с корой больших полушарий головного мозга.

Дыхание также контролируется нервным центром продолговатого мозга. Клетки этого центра чувствительны к количеству углекислого газа в крови, протекающей из него. Поэтому у человека, находящегося в плохо проветриваемом помещении, частота дыхания может увеличиться в 2 раза и даже больше. Увеличение содержания углекислого газа внутри здания может увеличить количество газа в крови. Когда кровь проходит через дыхательный центр, под действием углекислого газа появляются нервные импульсы в клетках нервного центра. Нервные импульсы, поступающие в мышцы, усиливают и углубляют дыхание. Это позволяет выбрасывать углекислый газ из крови.

Нервная дуга дыхательных рефлексов проходит через дыхательный центр. В зависимости от состояния организма, его физической активности или покоя и температуры происходит рефлекторное изменение частоты и глубины дыхания. Примером самых простых дыхательных рефлексов служат кашель и чихание. Пыль или сильно пахнущие вещества, попав в слизистую оболочку носа, вызывают в рецепторах нервные импульсы. Эти импульсы передаются нервному центру, а оттуда – дыхательным мышцам. В результате сильного сокращения мышц и сужения грудной полости воздух из легких силой выбрасывается через нос, т.е. возникает защитный рефлекс – чихание. При этом удаляются и посторонние вещества, попавшие в нос. Это происходит и при простудных заболеваниях. Чихание связано с нервными импульсами, возникающими в верхних отделах дыхательных ходов, а кашель – с нервными импульсами в нижних отделах дыхательных путей – в горле, трахее, бронхах и альвеолах легких.

Гуморальная регуляция дыхания. Содержание углекислого газа в крови играет важную роль в регуляции дыхания. В крови человека, находящегося в плохо проветриваемом помещении или занимающегося физическим трудом, увеличивается содержание углекислого газа. Под влиянием газа в дыхательном центре возникают нервные импульсы, которые распространяются по нервам через дыхательные мышцы, ускоряют и углубляют дыхание.

Болезни дыхательной системы. В воздухе, который мы вдыхаем, вместе с пылью присутствуют болезнетворные микроорганизмы. Размножаясь в слизистых оболочках дыхательных путей, они могут вызвать ринит, грипп, ангину, дифтерию, туберкулез легких и другие инфекционные заболевания.

Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа. При рините из носа больного течет водянистая жидкость. Больному трудно дышать через нос.

Грипп, вирусные заболевания. Вирусы гриппа обнаруживаются в слизи, вытекающей из носа больного, в слюне или в выделяемой при кашле мокроте. При кашле и чихании воздушно-капельным путем миллионы невидимых частичек распространяются по воздуху. Инфекция попадает в дыхательные пути здорового человека и заражает его. Из-за быстрого распространения гриппа больным не разрешается ходить на работу, посещать учебные заведения и другие общественные места, где собирается много людей. Человек, заболевший гриппом, при разговоре с другими людьми должен закрывать рот и нос четырехслойной марлевой маской.

Туберкулез легких. Эту болезнь вызывают бактерии – туберкулезные палочки. Инфекция часто повреждает легкие. При этой болезни у больных наблюдается увеличение лимфатических узлов в подмышечных впадинах и в области шеи. При кашле выделяется мокрота. Туберкулезных палочек особенно много в слюне и мокроте больного. Инфекция присутствует в выдыхаемом больным воздухе, на используемых им вещах – полотенцах, посуде, одежде и других предметах. При кашле инфекция попадает в воздух и заражает других людей. Во влажных, не освещенных солнцем местах микробы туберкулеза могут долго сохранять жизнеспособность. Недостаточное питание ослабевает иммунную систему и снижает сопротивляемость организма к болезням.

Аллергические заболевания. Причиной аллергии является резкое повышение чувствительности организма к некоторым веществам окружающей среды. Примером аллергии может быть астма, возникающая под действием пыльцы цветов и домашней пыли или на любой другой запах. Другим примером аллергии является появление сыпи на разных участках тела при употреблении определенных продуктов. Чтобы предотвратить аллергические заболевания, важно избегать попадания в пищу или воздух веществ, вызывающих аллергическую реакцию, а также закаливать организм.

Влияние курения на органы дыхания. Табачный дым содержит более 200 веществ, ядовитых для организма, таких как никотин, угарный газ, бензопирен, синильная кислота, смолы и т.д. У курильщика эти вещества, проходя через слизистые оболочки рта, дыхательных путей и легких, вызывают их воспаление (рис. 50), в результате чего ослабевает защитная функция слизи-

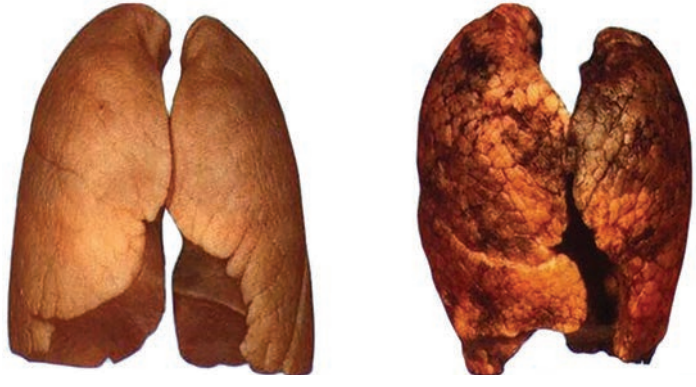


Рис. 50. Легкие некурящего (слева) и курящего(справа) человека.

стой оболочки. Поскольку снижается эластичность альвеол, кровеносных сосудов и уменьшается объем легких, движение крови затрудняется.

Кроме того, углекислый и угарный газы в составе дыма сигареты, соединившиеся с гемоглобином, препятствуют транспорту кислорода к тканям. У курильщиков иногда может развиться кровотечение из сосудов легких и альвеол из-за снижения эластичности и уменьшения размера легких. Установлено, что содержимое табака может вызвать рак. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за курения умирает около 2,5 млн человек.

Проверьте свои знания!

1. Определите пути прохождения нервных импульсов при чихании: А – дыхательный центр, Б – дыхательные мышцы, В – рецепторы, Г – двигательные нервы, Д – чувствительные нервы, Е – резкий сильный выдох через нос.
2. В каком порядке выполняется искусственное дыхание при спасении утопающего? А – дают горячий чай и отправляют в клинику, Б – проверяются зрачки и пульс, В – раскрыв его рот, стучат руками по спине, Г – выдыхают воздух через рот или нос, Д – укладывают на бедро лицом вниз, Е – укладывают на спину, Ж – удаляют воду из дыхательных путей, З – сужение зрачка и пульс показывают, что утопающий ожил.

Решите математические задачи:

1. Человек при каждом вдохе через легкие пропускает 500 $см^3$ воздуха. Во вдыхаемом воздухе содержится 21% кислорода, а в выдыхаемом – 16%. В классе 40 учеников, и каждый ученик делает 18 вдохов и выдохов в течение одной минуты. Подсчитайте, сколько кислорода требуется для дыхания одного ученика и всех учеников в течение урока (40 минут).
2. В одном литре воздуха содержится 210 $см^3$ кислорода. Человек потребляет 6 литров кислорода в минуту. Сколько воздуха проходит через его легкие в течение 8-часового рабочего дня?

Ответьте на вопросы:

1. Угарный газ по сравнению с кислородом в 300 раз быстрее соединяется с гемоглобином. Почему при отравлении угарным газом болит голова?
2. Надувание шара – это глубокое и часто повторяемое дыхание. Почему при надувании происходит кратковременное головокружение, а иногда и потеря сознания?
3. Чем можно объяснить частый кашель у курящих людей?

Лабораторное занятие № 3

Наблюдение за движением грудной полости при дыхании

Работа № 1. Наблюдение за дыхательными движениями.

Необходимое оборудование: часы с секундомером, измерительная лента.

Порядок выполнения работы:

– ученик снимает всю одежду выше пояса и садится на стул;

– определяется состояние грудной клетки, сердца и брюшной полости, количество вдохов в течение одной минуты;

– ученик встает с места, измеряется окружность его грудной клетки сзади (под лопаткой) и спереди (над грудной железой) в моменты спокойного вдоха и выдоха, т.е. при расширенном и суженном состоянии грудной клетки;

– в этих же местах измеряется окружность грудной клетки при глубоком вдохе и выдохе;

– определяется разница в размерах окружности грудной клетки при глубоком и спокойном вдохе и выдохе;

Работа № 2. Определение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

Необходимое оборудование: две стеклянные пробирки, вата, дистиллированная вода, известковая вода (готовится добавлением 20–30 г извести на один стакан воды).

Порядок работы:

– в одну пробирку вливается дистиллированная вода, в другую – известковая вода, и обе пробирки ставят в штатив;

– ученик после глубокого вдоха поочередно выдыхает в пробирки с дистиллированной и известковой водой;

– глубокий вдох и выдох повторяются от 8 до 10 раз;

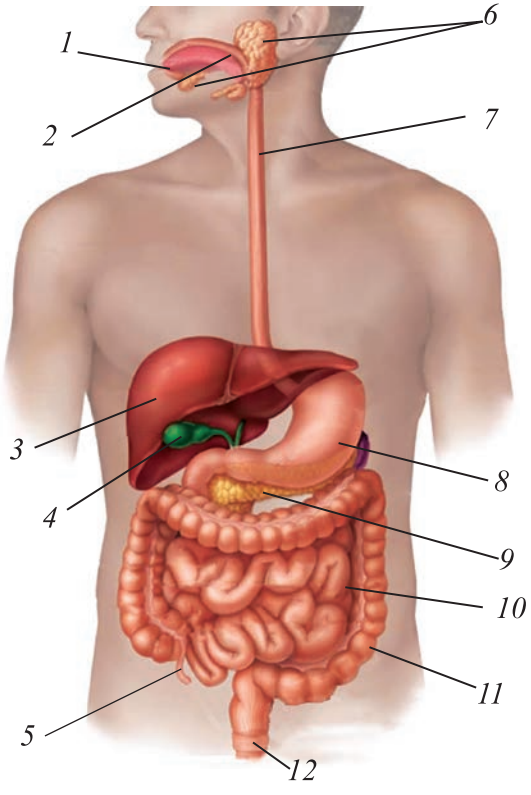
– вода в пробирке с известковой водой становится мутной, в пробирке с дистиллированной водой не изменяется;

– изменение цвета известковой воды объясняется соединением углекислого газа (CO_2) из выдыхаемого воздуха с щелочью $Ca(OH)_2$и синтезом известняка $CaCO_3$.

§ 26. Органы пищеварительной системы

Органы пищеварения. Размельчение питательных веществ зубами в ротовой полости, расщепление их под действием ферментов и всасывание через кишечную стенку в кровь называется ***пищеварением***. Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая, толстая и прямая кишка являются органами пищеварительной системы (рис. 51).

Ротовая полость. Ротовая полость является начальной частью пищеварительного тракта. В ней содержатся зубы и язык. Язык служит для определения вкуса, смешивания и продвижения пищи в глотку. Зубы отрывают и размельчают пищу. В ротовой полости расположены три крупные подъязычные, подчелюстные и околоушные слюнные железы. Кроме того, во рту и в слизистых оболочках языка имеется множество мелких слюнных желез.



Строение зубов. Зубы расположены в верхней и нижней челюстях. Обычно у взрослых имеется 32 постоянных, а у маленьких детей – 20 молочных зубов. В зависимости от формы коронки и выполняемой функции зубы делятся на резцы, клыки, малые и большие ко-

Рис. 51. Строение органов пищеварения: *1* – рот; *2* – глотка; *3* – печень; *4* – желчный пузырь; *5* – червовидный отросток; *6* – слюнные железы; *7* – пищевод; *8* – желудок; *9* – поджелудочная железа; *10* – тонкая кишка; *11* – толстая кишка; *12* – прямая кишка.

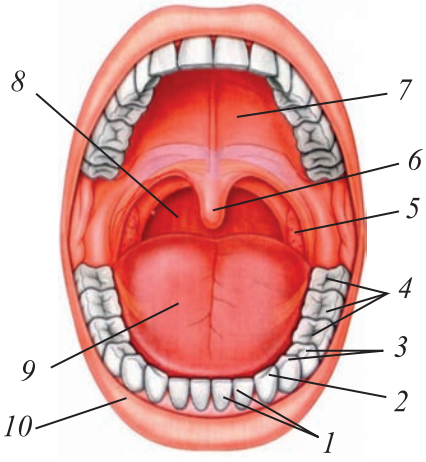


Рис. 52. Расположение зубов в ротовой полости: *1* – резцы; *2* – клыки; *3* – малые коренные зубы; *4* – большие коренные зубы; *5* – миндалины; *6* – язычок; *7* – мягкое нёбо; *8* – глотка; *9* – язык; *10* – нижняя губа.

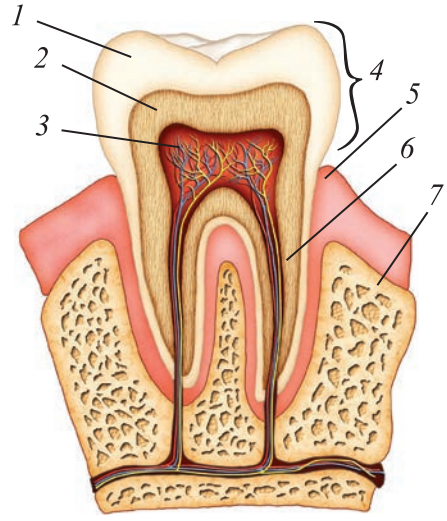


Рис. 53. Строение зуба: *1* – эмаль; *2* – дентин; *3* – пульпа; *4* – коронка; *5* – десна; *6* – корень; *7* – челюстная кость.

ренные зубы. В передней части верхней и нижней челюстей расположено по 4 резца. Клиновидная коронка резцов с режущим острием служит для отрывания и соскабливания пищи. По обеим сторонам резцов в челюстях имеется по одному клыку с острым концом. С их помощью отрывается и размельчается твердая пища. За клыками с каждой стороны челюстей находится по два малых коренных, за ними – по три больших коренных зуба. При помощи коренных зубов пища разжевывается и растирается (рис. 52). Часть зуба над десной называется коронкой, под десной – шейкой, расположенная в альвеолах часть – корнем, полость зуба – пульпой. Через отверстие корня в полость зуба проникают кровеносные сосуды и нервы (рис. 53).

Зубы бывают однокоренными с корешком (резцы, малые коренные), с двумя или тремя корнями (большие коренные). Корни зубов с помощью периодонта прочно прикрепляются к зубным углублениям – альвеолам. Коронка состоит из дентина и покрыта прочной эмалью, предохраняющей зуб от стирания. Корни зубов покрыты цементом. Эмаль на 96–97% состоит из минеральных

солей (фосфор и кальций, немного фтора); дентин – на 28% из органических и на 72% из минеральных веществ (фосфор, кальций, магний, фтористый калий). Состав цемента сходен с костью.

У новорожденного ребенка зубы отсутствуют. Примерно через 6 месяцев начинают прорезываться первые молочные зубы. В 7–8 лет начинается замена молочных зубов на постоянные. К 10–12 годам замена зубов завершается. Последние зубы (зубы мудрости) появляются после 18 лет.

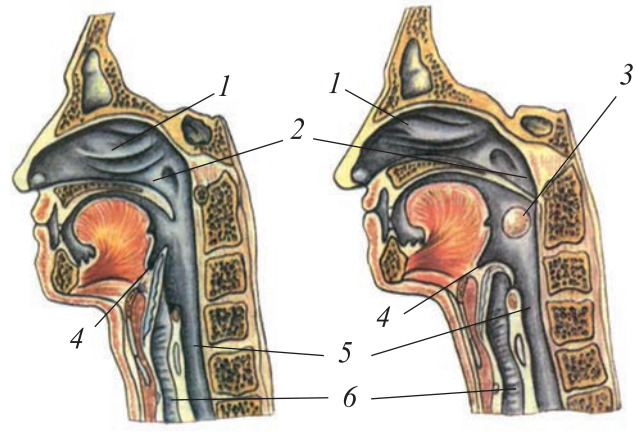
Гигиена зубов. Чтобы сохранить зубы здоровыми и чистыми, необходимо соблюдать некоторые гигиенические правила. В частности, зубами нельзя колоть орехи и косточки, жевать кости или твердые конфеты. Нельзя пить холодную воду или есть мороженое сразу после горячей пищи. Остатки пищи, застрявшие между зубами, являются удобной средой для размножения микробов. Для очистки зубов от пищевых остатков каждый день перед сном следует чистить зубы и полоскать рот теплой водой. Зубную щетку следует мыть холодной водой и полоскать в кипятке. Несоблюдение гигиенических правил приводит к разрушению эмали и заболеваниям зубов.

Изменение пищи в ротовой полости. Пища в ротовой полости прожевывается с помощью зубов, смешивается слюной и подготавливается к перевариванию. Слюнные железы в течение суток вырабатывают от 0,5 до 2 литров слюны. Слюна имеет щелочную реакцию. В ее составе имеется фермент амилаза, расщепляющий простые углеводы и лизоцим, восстанавливающий слизистый слой ротовой полости при его повреждении.

Выделение слюны начинается рефлекторно. Вещества в составе пищевых продуктов стимулируют рецепторы языка и стенки ротовой полости. Возбуждение по нервам передается от рецепторов в центр выделения слюны в промежуточном мозге, а оттуда – к слюнным железам. Железы начинают вырабатывать слюну. Слюна может выделяться при виде пищи, при обонянии ее запаха и даже тогда, когда человек думает о еде.

Пищевой комок, смешанный со слюной, при помощи языка продвигается к глотке, а оттуда – к пищеводу (рис. 54). Во время глотания пищи гортань закрывается хрящом надгортанником, и пища в результате сокращения мышц пищевода продвигается к желудку. Слизь на стенке пищевода уменьшает трение и облегчает продвижение пищи по пищеводу.

Рис. 54. Схема глотания пищи:
1 – носовая полость; 2 – глотка;
3 – пищевой комок;
4 – надгортанный хрящ;
5 – пищевод; *6* – трахея.



Проверьте свои знания!

1. Расположите названия органов пищеварения по порядку: А – тонкая кишка, Б – желудок, В – прямая кишка, Г – ротовая полость, Д – пищевод, Е – толстая кишка, Ж – глотка.
2. Составьте парные ответы из названий зубов и соответствующих им чисел: А – резцы, Б – большие коренные, В – малые коренные, Г – клыки; 1) 12; 2) 4; 3) 8.
3. Составьте пары из названий частей зубов и соответствующих им свойств: А – корень, Б – шейка, В – коронка, Г – эмаль, Д – пульпа: 1 – выступающая за десной часть, 2 – полость, 3 – находящаяся в альвеолах часть, 4 – часть, окруженная десной, 5 – покрывает коронку.

Ответьте на вопросы:

1. Почему сухари кажутся вкуснее, чем свежий хлеб?
2. Каким образом сок ростков пшеницы в смеси с пшеничной мукой и водой превращается во вкусный сумаляк?

§ 27. Строение и функции органов пищеварительной системы

Строение и функция желудка. Желудок расположен в верхней части брюшной полости под диафрагмой. Его вместимость у взрослого человека составляет от 2 до 2,5 литра. На слизистой оболочке стенки желудка имеется множество желез, вырабатывающих желудочный сок (рис. 55). Желудок состоит из верхнего кардиального сфинктера, нижней пилорической части и расширенного слева тела. Желудочный сок содержит слизь, ферменты и соля-

ную кислоту. Слизистая оболочка защищает стенки желудка от механических повреждений и ферментов. Ферменты расщепляют белки и жиры в пище. Соляная кислота уничтожает микробы, активирует пищеварительные ферменты. Через 4–8 часов пища транспортируется в тонкую кишку.

Поджелудочная железа является железой смешанной секреции. Ее небольшая часть, называемая *островками Лангерганса*, выполняет функции железы внутренней секреции. Остальная часть вырабатывает в полость двенадцатиперстной кишки желудочный сок. В желудочном соке имеются ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы (рис. 55).

Функция печени. Печень расположена в верхней правой части брюшной полости ниже правого ребра. Печень вырабатывает желчь. Эта жидкость собирается в желчном пузыре и выводится в двенадцатиперстную кишку по особому протоку. Желчь эмульгирует (расщепляет на мельчайшие капли) и ускоряет переваривание в кишечнике. Кроме того, печень защищает организм от различных токсичных веществ. Токсичные вещества, которые содержатся во всосавшейся из желудочно-кишечного тракта пище, поступают по вене в печень и обезвреживаются ее клетками.

Строение и функции тонкой кишки. Тонкая кишка в 3–4 раза длиннее человеческого тела. Ее передний отдел называется двенадцатиперстной кишкой. Длина этого отдела тонкой кишки составляет 25–30 см, что равняется ширине 12 пальцев рук. Ее диаметр несколько больше диаметра других частей тонкой кишки. В двенадцатиперстной кишке открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря (рис. 55). На месте перехода тонкой кишки в толстую кишку расположена слепая кишка. На задней части слепой киш-

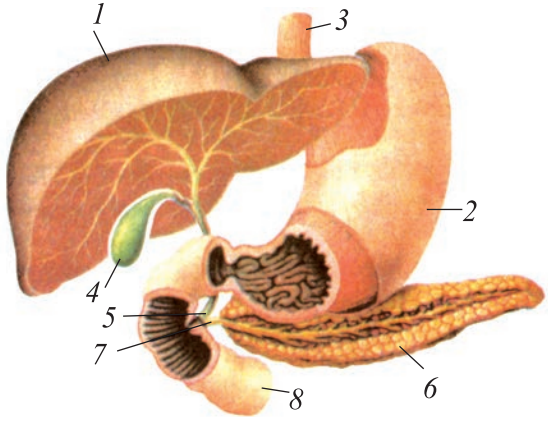


Рис. 55. Расположение желудка, печени, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы: *1* – печень ; *2* – желудок; *3* – пищевод; *4* – желчный пузырь; *5* – канал желчного пузыря; *6* – поджелудочная железа; *7* – канал поджелудочной железы; *8* – двенадцатиперстная кишка.

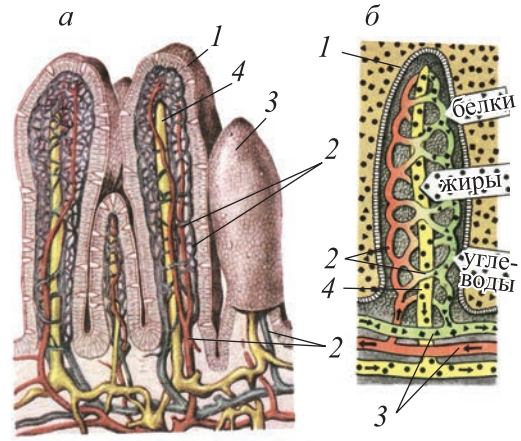


Рис. 56. Пищеварение в тонкой кишке: *а* – строение ворсинок тонкой кишки; *б* – всасывание питательных веществ через ворсинки: *1* – однослойный эпителий; *2* – кровеносные сосуды; *3* – ворсинки; *4* – лимфа.

ки расположен короткий червеобразный отросток – *аппендикс.* В слизистом слое тонкой кишки расположены многочисленные мелкие железы, вырабатывающие кишечный сок. В составе кишечного сока имеются ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы.

Внутренняя поверхность тонкой кишки покрыта многочисленными мелкими выростами – *ворсинками* (рис. 56). Стенки ворсинок состоят из однослойных эпителиальных клеток. В ворсинках расположены кровеносные и лимфатические сосуды. Пищевые продукты, расщепленные с помощью ферментов, всасываются в кровь и лимфу ворсинок.

В слизистой оболочке тонкого кишечника, особенно в слепой кишке, много лимфатических узлов. Антитела лимфатических узлов являются неотъемлемой частью иммунной системы организма.

Толстая кишка. Непереваренная в тонкой кишке часть пищи проходит в толстую кишку. В стенке толстой кишки много слизистых желез. В этой части кишечника содержится много бактерий, которые участвуют в синтезе витамина К и в расщеплении некоторых питательных веществ. В толстой кишке остатки пищи сгущаются путем поглощения стенками кишки воды и формируется каловая масса.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий элементов желудка и их функций: А – железы стенок желудка, Б – ферменты, В – слизистое вещество, Г – соляная кислота; 1 – обеззараживают микробы и активируют ферменты, 2 – защищает стенки желудка от механических повреждений и ферментов, 3 – расщепляют белки и жиры, 4 – выделяет желудочный сок.
2. Составьте парные ответы из названий частей тонкой кишки и соответствующих им признаков: А – поджелудочная железа, Б – двенадцатиперстная кишка, В –

железы слизистой оболочки, Г – ферменты, Д – ворсинки, Е – лимфатические узлы; 1 – через ее стенки пища всасывается в кровь и лимфу, 2 – вырабатывает антитела, 3 – в ней открываются протоки поджелудочной железы и желчи, 4 – в составе сока содержит ферменты, 5 – расщепляют белки, жиры и углеводы, 6 – вырабатывает кишечный сок.

Ответьте на вопросы:

В составе желудочного и кишечного сока содержатся ферменты, расщепляющие белки. Кроме того, соляная кислота в желудочном соке обладает способностью разрушать ткани.

1. Почему ферменты и соляная кислота в составе желудочного сока не переваривают сам желудок?
2. В составе желудочного сока содержатся ферменты, расщепляющие жир. Тогда почему жиры в основном расщепляются в кишечнике?

§ 28. Регуляция пищеварения

Методы изучения пищеварения в желудочке. Процессы органов пищеварения недоступны для непосредственного наблюдения, поэтому долгое время они изучались при вскрытии животных. В середине XIX века русский ученый А. Басов создал метод выделения желудочного сока путем вставления в желудок животных фистулы – металлической трубочки. Однако полученный этим методом желудочный сок из-за примеси пищи не позволил подробно изучить состав чистого желудочного сока.

Российский ученый И.П. Павлов разработал метод получения чистого желудочного сока без примеси пищи. Этот метод позволил ему определить состав и количество желудочного сока и изучить способы регуляции этого процесса в организме. Для получения чистого желудочного сока, чтобы не допустить смешивания желудочного сока с пищей, он изолировал срезанный желудок от пищевода и вставил в него фистулы. Срезанные концы желудка он вшил в кожу шеи. Пища, попавшая в рот, через разрезанный пищевод вываливалась наружу, а в фистулу капал чистый желудочный сок. При помощи этого способа он установил, что желудочный сок выделялся не только при приеме пищи, но и при виде пищи, при ее обонянии или под влиянием других причин, связанных с пищей, например, при включении лампы – при *условных рефлексах.*

В настоящее время для изучения работы органов пищеварения человека применяются *зондирование*, *рентгеноскопия*, *эндоскопия* и другие методы обследования пищеварительного тракта. ***Зондирование*** – инструментальный метод – применяется для исследования полых органов, каналов, свищевых ходов и для проведения лечебных процедур. При использовании метода ***рентгеноскопии*** пациенту дают выпить кашицу, не пропускающую рентгеновские лучи, затем на рентгеновском экране определяют границы различных частей пищеварительной системы.

Для изучения органов пищеварения ***эндоскопическим методом*** в проверяемый орган пищеварительной системы вводится специальный оптический прибор – эндоскоп. Этим методом могут быть выявлены болезни, связанные с секрецией пищеварительных желез. В последние годы для диагностики заболеваний, возникающих во внутренних органах и тканях, широко применяются *ультразвук* и *компьютерная томография*.

Гигиена питания. Аппетит зависит от разнообразия, внешнего вида, запаха и вкуса пищи, вида посуды, в которой готовится и подается пища, от оформления стола, а также от настроения человека. Когда стол красиво сервирован и пища подана в изысканных блюдах, аппетит появляется до еды. Различные специи, соленья, острые салаты, овощи также являются причиной появления аппетита. Воспоминания о неприятных событиях, шум, чтение книг во время еды портят аппетит и затрудняют пищеварение.

Употребление пищи без спешки является основным условием хорошего усвоения пищи. Обильное питание затрудняет усвоение пищи, поэтому нужно есть 3–4 раза в день, тщательно пережевывая пищу.

Регуляция пищеварения нервной системой. В слизистых оболочках языка и рта содержатся рецепторы, чувствительные к вкусу пищи. Возникающие под действием вкуса пищи возбуждения по чувствительным нейронам передаются к пищевому центру головного мозга, а оттуда – к слюнным железам и железам стенки желудка и вызывают выделение слюны и желудочного сока. Выделение желудочного сока происходит также при виде и обонянии запаха пищи и даже при мысли о пище. Выделяемый сок при виде пищи и обонянии запаха И.П. Павлов назвал соком аппетита.

Гуморальная регуляция пищеварения. Некоторые из гормонов, вырабатываемые гипофизом, усиливают деятельность пищеварительных желез, а гормон щитовидной железы тироксин тормозит деятельность этих желез. Кро-

ме того, пищеварение регулируется условными рефлексами. Центр этих рефлексов расположен в коре больших полушарий головного мозга.

Влияние высокой температуры на пищеварение. Температура внешней среды отрицательно влияет на функции органов пищеварения. В летнее время функции слюнных и мелких желез, находящихся под слизистой оболочкой желудка, значительно снижаются, что приводит к снижению выделения слюны и желудочного сока. Печень также начинает производить меньше желчи. Замедляются перистальтические и маятникообразные движения мышц желудка и кишечника, поэтому в жаркие летние дни аппетит человека снижается, затрудняется усвоение жирной, жареной, мясной пищи. Летом организму человека требуется больше воды и жидкой пищи, фруктов и овощей. В это время богатые калориями жирные продукты следует потреблять меньше. Летом человек быстро устает, его работоспособность снижается.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий методов обследования органов пищеварения и соответствующих им понятий: А – зондирование, Б – рентгеноскопия, В – эндоскопия; 1 – обследуемому дают выпить кашицу, не пропускающую рентгеновские лучи, 2 – в проверяемый орган вводится специальный оптический прибор, 3 – применяется для исследования полых органов, каналов, свищевых ходов и для лечебных процедур.
2. Определите пути прохождения нервных импульсов при попадании пищи в ротовую полость: А – двигательный нерв, Б – центр пищеварения, В – чувствительный нерв, Г – слюнные и желудочные железы, Д – рецепторы вкуса.
3. Определите пути гуморальной регуляции пищеварения в желудке: А – начинается выделение желудочного сока, Б – усиливается выделение сока, В – пища попадает в желудок, Г – активные вещества пищи начинают влиять на пищеварительные железы.

Ответьте на вопросы:

Говорят, что аппетит приходит во время еды. И.П. Павлов назвал желудочный сок, выделяемый при виде еды и других факторах, «соком аппетита». Если это так, то:

1. Какие вещества в пище вызывают аппетит у человека?
2. Почему мы должны есть медленно, но часто?
3. Почему говорят: «Ешь, но не заполняй желудок до краев?»

§ 29. Желудочно-кишечные заболевания и их профилактика

Воспаление желудка и кишечника. Нарушение режима питания, частое употребление очень острой и некачественной пищи, регулярное употребление алкоголя приводят к воспалению слизистой оболочки желудка (гастриту) или тонкой кишки (энтериту). При этих заболеваниях наблюдаются боль в животе, диарея или запор, а иногда – тошнота и рвота.

Инфекционные заболевания желудка и кишечника. Инфекционные заболевания возникают, когда большое количество болезнетворных микроорганизмов попадает в пищеварительный тракт.

Ботулизм возникает при отравлении несвежей мясной пищей. При этой болезни больному дают выпить несколько чашек теплой воды, затем, вставив чайную ложку или палец в горло, вызывают искусственную рвоту, удаляя остатки пищи из желудка.

Переносчиками таких заболеваний, как диарея, холера и вирусный гепатит, обычно являются мухи. Эти заболевания также могут быть вызваны микроорганизмами, содержащимися в питьевой воде, и иногда передаются от больного человека. В борьбе с инфекционными заболеваниями широко используются антибиотики.

Пищевое отравление. Употребление несвежих продуктов вызывает пищевое отравление. В таких случаях пища должна быть быстро удалена из желудка при помощи искусственно вызванной рвоты. При несоблюдении гигиены при обработке и приготовлении пищи болезнетворные микроорганизмы попадают в организм вместе с пищей и могут вызвать такие болезни, как тиф, холеру и диарею. Распространение желудочно-кишечных заболеваний в засушливых регионах может быть связано с зараженными микробами водохранилищами, колодцами, реками и другими источниками питьевой воды. Болезнетворные микробы, вызывающие кишечные заболевания, также распространяются мухами, посудой и другими вещами, которыми пользовались инфицированные больные.

Организм человека содержит защитные агенты от патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте, в том числе лизоцим в слюне, соляную кислоту в желудочном соке и желчь, вырабатываемую печенью, которые разрушают большинство микроорганизмов. Однако это не может полностью защитить

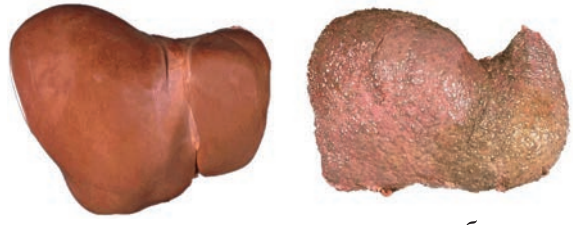
организм. При опасном росте микроорганизмов или при появлении устойчивых к защитным механизмам организма их форм для борьбы с ними используются антибиотики. Но антибиотики наряду с болезнетворными бактериями убивают и полезные бактерии, например кишечную палочку, являющуюся частью микрофлоры кишечника. Поэтому антибиотики следует применять только под наблюдением врача. Нарушение микрофлоры кишечника может вызвать расстройство пищеварения. Молочные продукты, овощи, фрукты и хлеб, приготовленный из муки грубого помола, стимулируют развитие полезной микрофлоры и восстановление нормальной деятельности пищеварительных органов.

Паразитарные заболевания желудка и кишечника. Потребление в пищу продуктов, зараженных яйцами и личинками паразитических червей, несоблюдение правил гигиены приводит к заражению паразитическими червями. Аскарида, детская острица, бычий цепень, эхинококк являются наиболее распространенными паразитическими червями. Ими можно заразиться при употреблении немытых овощей, фруктов, плохо проваренного или прожаренного мяса или через загрязненные руки.

Влияние алкоголя и курения на пищеварение. Алкоголь, проникая из желудка в кровь, усиливает выделение желудочного сока. В результате у выпившего человека повышается аппетит, он много ест. Однако впоследствии уменьшаются активность желез и соковыделение. Аппетит пьющего человека постепенно снижается, в организме затрудняются пищеварение и усвоение пищи. Хроническое употребление алкоголя вызывает воспаление слизистой оболочки желудка – гастрит. Под воздействием алкоголя проявляется воспаление клеток печени – гепатит. Гепатит приводит к циррозу печени (омертвлению тканей). Кроме того, алкоголь может нарушить работу ферментативной системы, вызвать дефицит витаминов в организме и воспаление поджелудочной железы (панкреатит).

На пищеварительную систему отрицательно влияют токсичные вещества, никотин и бензол, содержащиеся в табачном дыме. Эти вещества вызывают воспаление слизистой оболочки желудка, хронический гастрит и даже язву. Курение сужает кровеносные сосуды и может вызвать инсульт. Табачный дым снижает чувствительность полости рта, поэтому у курильщиков снижаются аппетит и обоняние.

Особенно сильное отрицательное влияние на работу органов пищеварительной системы оказывает употребление насвая. В составе насвая кроме ни-



а *б*

Рис. 57. Печень здорового человека (*а*) и алкоголика (*б*).

котина содержатся известь и зола. Эти вещества растворяются в слюне под языком и поступают в кровь. Часть насвая со слюной из ротовой полости попадает в желудок и кишечник, вызывая воспаление их слизистых оболочек. У потребителей насвая и табака часто встречается рак полости рта, пищевода и желудка.

Профилактика инфекционных заболеваний. Чтобы предотвратить заражение инфекционными болезнями и паразитическими червями, следует мыть руки с мылом, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, пить кипяченую воду, тщательно проваривать мясные продукты. Фрукты и овощи следует закрывать от мух. Соблюдение правил гигиены имеет большое значение для нормального функционирования и профилактики болезней органов пищеварения. Гигиена пищеварения начинается с гигиены ротовой полости. Для профилактики болезней органов пищеварения большое значение имеет соблюдение чистоты и режима питания. Пища в желудке переваривается в течение четырех часов, поэтому следует есть каждые четыре часа. Нарушение режима питания может стать причиной возникновения хронического гастрита и язвы желудка.

Проверьте свои знания!

1. Расположите по порядку меры, принимаемые при пищевом отравлении: А – проглоченная пища удаляется из желудка, Б – корень языка или глотка раздражаются пальцами или чайной ложкой, В – пострадавшему дают выпить стакан теплой воды, Г – вызывают искусственную рвоту.
2. Составьте парные ответы из названий болезней и их признаков: А – гепатит, Б – цирроз, В – гастрит, Г – панкреатит, Д – холера; 1 – болезнь печени, 2 – разрушение клеток печени, 3 – попадает в организм с пищей, 4 – болезнь поджелудочной железы, 5 – болезнь желудка.

Ответьте на вопросы:

1. Почему говорят «если болит живот, придержи аппетит»?
2. Учитывая движение крови по большому кругу кровеносной системы, уточните, почему пузырь эхинококка образуется не в сердце, а в легких или печени
3. Поясните пословицу: «Если ты болен, откажись от сытной еды; если умен, держи язык за зубами?»

Лабораторное занятие № 4

Изучение влияния слюны и желудочного сока на питательные вещества

Необходимое оборудование: штатив, 4 пробирки, пипетка, термометр, жидкий раствор крахмального клейстера, 10 мл разбавленной слюны, 0,1% раствор соляной кислоты, слабый водный раствор йода, водяная баня, контейнер со льдом.

Порядок выполнения работы:

– во все 4 пробирки наливается по 3 мл раствора крахмального клейстера;

– 1-я пробирка ставится в водяную баню с температурой 37 °С. В остальные пробирки добавляют по 3 мл разбавленной слюны;

– 2-я пробирка ставится в контейнер со льдом;

– в 3-ю пробирку наливают 2–3 капли раствора соляной кислоты и также помещают в водяную баню с температурой 37 °С;

– 4-ю пробирку помещают в водяную баню с температурой 37 °С;

– через 30 минут во все пробирки добавляют по 2–3 капли раствора йода;

– в 1-й, 2-й и 3-й пробирках под действием йода крахмальный клейстер окрашивается в синий цвет;

– в 1-й пробирке из-за отсутствия фермента слюны крахмал не расщепляется;

– во 2-й пробирке фермент слюны не действует на крахмал из-за низкой температуры;

– в 3-й пробирке фермент не действует на крахмал из-за кислой среды;

– в 4-й пробирке крахмальный клейстер, расщепляясь под действием ферментов слюны при температуре 37 °С, превратился в сахар, йод не действует на него.

Следует объяснить, почему крахмал разрушается при температуре 37 °С, но не разрушается при низкой температуре и кислой среде. Крахмал не разрушается и в пробирке с соляной кислотой.

ГЛАВА VIII. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

§ 30. Значение обмена веществ и энергии

Обмен веществ. Между окружающей средой и организмом происходит постоянный обмен веществ и энергии. *Обмен веществ* – это поступление воды и различных минеральных и питательных веществ (белков, углеводов, жиров) из внешней среды в организм, а *обмен энергии* представляет собой расщепление органических веществ в организме, образование энергии и удаление из организма продуктов обмена во внешнюю среду. Эта энергия будет потрачена на движение, рост и развитие организма. Процесс обмена веществ и энергии, называемый ***метаболизмом***, представляет собой изменение веществ и энергии в живых организмах, а также постоянный обмен веществ и энергий между живыми организмами и окружающей средой. Обмен веществ является наиболее важным признаком, отличающим живую материю от неживой.

Химические процессы, начиная от поступления веществ в кровь и до образования конечных продуктов распада, происходят, в основном, в клетках. Основу обмена веществ и энергии составляют ферментативные процессы, тесно взаимосвязанные друг с другом и не происходящие один без другого, но направленные в противоположные стороны. Эти процессы называются *ассимиляцией – анаболизмом* и *диссимиляцией – катаболизмом*. В процессе *ассимиляции*, или *пластического обмена*, из более простых органических веществ (например, аминокислот) в составе переваренных питательных веществ синтезируются более сложные соединения (белки). В процессе *диссимиляции* крупные органические молекулы с помощью ферментов распадаются на простые соединения, вплоть до углекислого газа и воды. В этом процессе, называемом *энергетическим обменом*, образуется большое количество химической энергии. За счет этой энергии в клетках синтезируются АТФ (аденозинтрифосфат) и другие энергосберегающие соединения, которые накапливаются в клетке. Эта энергия расходуется при сокращении мышц, передаче нервных импульсов, сохранении постоянной температуры тела, синтезе и поглощении органических веществ, секреции желез, накоплении ионов в клеточной мембране и

других процессах, происходящих в организме. В результате обмена веществ и энергии питательные вещества, поступающие в организм, становятся питательными веществами для самого организма. Затем эти вещества используются как строительный материал или хранятся в запасе.

Обмен веществ и энергии в организме можно разделить на пять последовательных этапов:

– усвоение пищи, то есть расщепление высокомолекулярных соединений в кишечнике на более низкомолекулярные вещества;

– всасывание этих веществ в кровь и доставка их к тканям и клеткам;

– синтез необходимых организму веществ из потребляемых продуктов;

– распад органических веществ и образование продуктов обмена;

– удаление конечных продуктов обмена из организма.

Реакции ассимиляции (биосинтез) и диссимиляции (распад) происходят в клетках одновременно. За счет химической энергии, выделяемой в результате диссимиляции, происходит синтез АТФ и других соединений с выделением большого количества энергии. Эта энергия потребляется во всех процессах в виде механической, химической, тепловой энергии. Таким образом, метаболизм представляет собой сложную цепь процессов, начиная от поступления веществ из внешней среды до удаления из организма продуктов распада.

Обмен воды и минеральных веществ. Метаболизм также включает обмен воды и минеральных веществ. Вода входит в состав всех тканей и клеток. Тело человека среднего возраста на 60–70% состоит из воды. В молодом организме воды намного больше, например, у младенцев она составляет около 80%.

Вода является основным компонентом внутренней среды организма. Все химические реакции в клетках происходят в водной среде. Вода участвует в процессах обмена веществ. Продукты метаболизма транспортируются водой. Вода имеет большое значение в регуляции температуры тела. Испарение через потовые железы в жаркую погоду препятствует повышению температуры тела.

Минеральные соли способствуют сохранению постоянства внутренней среды организма. Поваренная соль необходима для удержания воды в тканях. Снижение содержания соли приводит к быстрому обезвоживанию организма. Соли кальция участвуют в свертывании крови и образовании костной ткани, поэтому кальций необходим для растущего организма. Большинство минеральных солей содержится в достаточном количестве в потребляемых нами